

அலகு வினாக்கள்

1. விரிவுரை முறை மற்றும் அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை விளக்குங்கள்.
2. வணிகவியல் மற்றும் கணக்கியல் ஆசிரியர்களை மையமாகக் கொண்ட முறைகள் பற்றி விளக்கவும்.
3. கற்றலை மையமாகக் கொண்ட வணிகம் மற்றும் கணக்கியல் முறைகள் பற்றி விளக்கவும்.
4. விரிவுரை - செயல்விளக்க முறை மற்றும் அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை விளக்குங்கள்.
5. குழு கற்பித்தலின் சிறப்பியல்புகள், வகைகள் மற்றும் படிக்க, அவற்றின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை விவரிக்கவும்.
6. சுய கற்றலை விவரிக்கவும்
7. சுய கற்றலின் படிவங்களை விளக்குக: திட்டமிடப்பட்ட வழிமுறை / திட்டமிடப்படாத கற்றல் நிலை
8. நிரலாக்க வகைகளை விளக்குங்கள்.
9. கணினி உதவி அறிவுறுத்தலை (சிஏஐ) விளக்கவும்.
10. கெல்லர் திட்டத்தை விளக்குங்கள்.
11. திட்ட முறையை விளக்குங்கள்.
12. செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் (ABL).
13. செயலில் கற்றல் முறை (ALM).
14. மேம்பட்ட செயலில் கற்றலை விளக்குங்கள்.
15. மன வரைபடங்கள் மற்றும் கருத்து வரைபடங்களை விளக்குங்கள்.
16. கருத்து வரைபடம் மற்றும் மன வரைபடம் இடையே வேறுபாடு விளக்குங்கள்.

5

அலகு

கற்பித்தல் ஊடகம் (Instructional Media)

5.1 கற்பித்தல் ஊடகங்களின் இயல்பு (Nature of Instructional Media)

கற்றல் நோக்கங்களை மிகவும் திறம்பட மற்றும் திறமையாக அடைய கற்பவருக்கு உதவ ஊடகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கரும்பலகை (சாக் போர்டு), விளக்கப்படங்கள், மோடக், வீடியோ படம், ரேடியோ போன்ற பொதுவான கற்பித்தல் ஊடகங்களை (பொதுவாக "கற்பித்தல்-கற்றல் உதவிகள்" என அழைக்கப்படும்) என்பதை நன்கு அறிந்திருக்கிறீர்கள். இந்த ஊடகங்களில் சில கற்றல் அனுபவங்களுக்குத் தயார்நிலையை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை தகவல்களைச் செயலாக்குவதில் தெளிவு, துல்லியம் மற்றும் துல்லியத்தை வழங்குகின்றன. கற்றறிந்த கருத்துக்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள உதவும் காட்சிப் படங்களை அவை உருவாக்குகின்றன. அவற்றில் சில ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலன்களுக்கு தூண்டுதலை வழங்குகின்றன (எ.கா. வீடியோ திரைப்படம் அல்லது கற்பித்தல் தொலைக்காட்சி). பல ஊடகங்கள் நிஜமான (நேரடி) அல்லது கிட்டத்தட்ட உண்மையான அனுபவங்களை வழங்குவதற்கான திறனைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது

வாழ்வார்த்தம் கருத்துகளின் அட்டை மாதிரிகள், கனகசபைகள் அல்லது மேலாண்மைக் கொள்கைகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வழக்கு ஆய்வுகள். சில ஊடகங்கள் கற்பவருக்கு அவ்வாறு வேகத்தில் (எ.கா. கணினி-உதவி பயிற்றுவிக்கும் திட்டம்) அல்லது ஒரு சிறிய குழுவில் (மாடல்கள், பணிகள், விவாதத்திற்கான செய்தித்தாள் வெட்டுதல் போன்றவை) அல்லது பெரிய அளவில் (எ.கா. 35 மி.மீ. படம் அல்லது ஸ்கைன்கள்). அனைத்து கட்டங்களிலும் பயிற்றுவிக்கும் ஊடகம் பயன்படுத்தப்படலாம், அதாவது. வகுப்பறை கற்பித்தலின் வளர்ச்சி, அமைப்பு மற்றும் சுருக்கமான கட்டங்கள் போன்றவை எவ்வாறானிருக்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

5.2 கற்பித்தல் ஊடகங்களின் வகைப்பாடு (Classification of Instructional Media)

பயிற்றுவிக்கும் ஊடகங்களை அவற்றின் பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம். ஊடகத்தின் இயல்பு மற்றும் முக்கிய பண்புகள். இந்த ஊடகங்களின் முக்கிய பண்புகளைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது என்பதை இப்போது விவாதிப்போம். இந்த நோக்கத்திற்காக நான்கு பண்புகளைப் பயன்படுத்துவோம்:

- ❖ ஐம்புலன்களுக்கு தூண்டுதல் வாயிலாக கற்றல்.
- ❖ மீடியா வாயிலாக கற்றல்
- ❖ வாயிலாக கற்றல் அனுபவத்தின் அவர்கள் வழங்கும் அனுபவத்தின் வகை மற்றும் அவர்கள் அடையும் விதம்.

5.2.1 தூண்டும் உணர்வின் படி ஊடகங்களின் வகைப்பாடு (Classification of Media according to the Sense they stimulate)

பெட்டி 1 ஊடகங்களை பாரம்பரிய வகைப்பாட்டில் பட்டியலிடுகிறது. அதாவது அவை தூண்டும் உணர்வுகள் மற்றும் அவை அனுப்பும் செய்திக் குறியீட்டின் படி. புதிதாக வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உணர்வுகளைத் தூண்டுவதைக் கவனிக்கலாம்; அவை காது அல்லது கண்ணை மட்டுமல்ல, இரண்டையும் தூண்டுகின்றன மற்றும் சில நேரங்களில் தொடுகின்றன. இந்த ஊடகங்கள் பிகவும் ஊடகம் வகையில் செயல்படுகின்றன.

ஆடியோ

- ❖ குரல் (செய்தியை அனுப்பும் எந்த மனிதனும்)
- ❖ கிராமபோன் பதிவுகள்
- ❖ ஒலி நாடகங்கள், டீப் ரெக்கார்டர் அல்லது மொழி ஆய்வகத்தில் பயன்படுத்தப்படுதல்
- ❖ ஸ்டீரியோ பதிவுகள் / நாடகங்கள்
- ❖ வானொலி
- ❖ தொலைபேசி உரையாடல்
- ❖ காட்சி (வாய்மொழி) அச்ச அல்லது நகல்
- ❖ பாடப்புத்தகங்கள், துணைப் புத்தகங்கள்
- ❖ குறிப்பு புத்தகங்கள், கலைக்களஞ்சியம் போன்றவை.
- ❖ இதழ்கள், செய்தித்தாள்கள் போன்றவை.
- ❖ ஆவணங்கள், வெளியிடப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து கிளிப்பிங்ஸ்
- ❖ நகல் எழுதப்பட்ட பொருள்
- ❖ காட்சி (திட்டமிடப்படாத, இரு பரிமாண)
- ❖ ரோல்-அப் போர்டில் உள்ள செய்திகள். படங்கள்
- ❖ தட்டையான படம், கட்ட-அவுட்கள்
- ❖ சுவரொட்டிகள், விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள் போன்றவை.
- ❖ கார்ட்டூன்கள், காமிக்கல் போன்றவை.
- ❖ காட்சி (திட்டமிடப்படாத, முப்பரிமாண)
- ❖ மாதிரிகள், மாட்கள்-அப்கள், காட்சிப் பொருட்கள்
- ❖ வரைபடங்கள்
- ❖ குளோப்ஸ் அல்லது வரைபடங்கள் (முப்பரிமாண)
- ❖ மாதிரிகள் (உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற)
- ❖ பொம்மைகள்
- ❖ காட்சி (திட்டமிடப்பட்ட-இன்னும்)
- ❖ ஸ்கைன்கள்
- ❖ பிலிம்ஸ் டிரிபிள்
- ❖ மைக்ரோ இமேஜ் சிஸ்டம்: மைக்ரோ.பிலிம், மைக்ரோ கார்டு, ஆடியோ காட்சி (திட்டமிடப்பட்ட இயக்கம்)
- ❖ திரைப்படம்

- ❖ தொலைக்காட்சி
- ❖ க்ளோஸ் சர்க்யூட் தொலைக்காட்சி
- ❖ வீடியோ கேசட்டுகள்
- ❖ மல்டிமீடியா தொகுப்புகள் (ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உணர்வுகளுக்கு)
- ❖ ஸ்லைடு + டேப்
- ❖ ஸ்லைடு + டேப் + பயிற்சிப்புத்தகம்
- ❖ ரேடியோ + ஸ்லைடு அல்லது சவரோட்டிகள் (ரேடியோ பார்வை)
- ❖ திரைப்படம் + சவரோட்டிகள் + பயிற்சிப்புத்தகம் (அச்ச பொருட்கள்)
- ❖ தொலைக்காட்சி + பயிற்சிப்புத்தகம் (அச்ச பொருட்கள்)
- ❖ மேலே உள்ள ஏதேனும் ஒன்று + ஆசிரியரின் அறிமுக மற்றும் சுருக்கமான பேச்சு
- ❖ குழுவின் தலைவர்
- ❖ புதிதாக உருவாகி வரும் ஊடகங்கள் (இவை அனைத்தும் மல்டிசென்சரி)
- ❖ டெலி கான்பிரன்சிங் (தொலைபேசி மூலம் குழு விவாதம்)
- ❖ கேபிள் தொலைக்காட்சி (கருத்துரை வழங்கக்கூடிய உள்ளீடு தொலைக்காட்சி)
- ❖ தொலைக்காட்சி /தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள்
- ❖ கணினி நெட்வொர்க்கிங் அல்லது வீடியோ டிஸ்க்குகள்
- ❖ மினி கணினிகள் / லைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்கள் / சொல் செயலிகள்.

5.2.2 கற்றவரின் கட்டுப்பாட்டின்படி ஊடகங்களின் வகைப்பாடு (Classification of Media according to the Learner's Control)

- ❖ ஊடகங்களின் மற்றொரு சிறப்பியல்பு, அவற்றை வகைப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடியது, அவை கற்றவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அளவு.
- ❖ கற்றலுக்காக ஒரு பாடப்புத்தகம் அல்லது ஆடியோ டேப்பைப் பயன்படுத்தும் போது, கற்றவர் தனது சொந்த வேகத்தில் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம், மாணவர்களின் திரும்பிச் சென்று பத்தியைப் படிக்கலாம் அல்லது நிரலின் பகுதியை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கலாம். எனவே இவற்றை கற்றவர் கட்டுப்படுத்தும் ஊடகம் என்று அழைக்கலாம்.

❖ இப்போது ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை நினைத்துப் பாருங்கள். சீடரின் வேகத்திற்கு ஏற்ப செய்யுதிகள் அனுப்பப்படுகின்றன, மேலும் இது ஒரு தனிப்பட்ட கற்பவருக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சி போன்ற வெகுஜன ஊடகங்கள் கற்பவருக்கு எந்தக் கட்டுப்பாட்டையும் அளிக்காது.

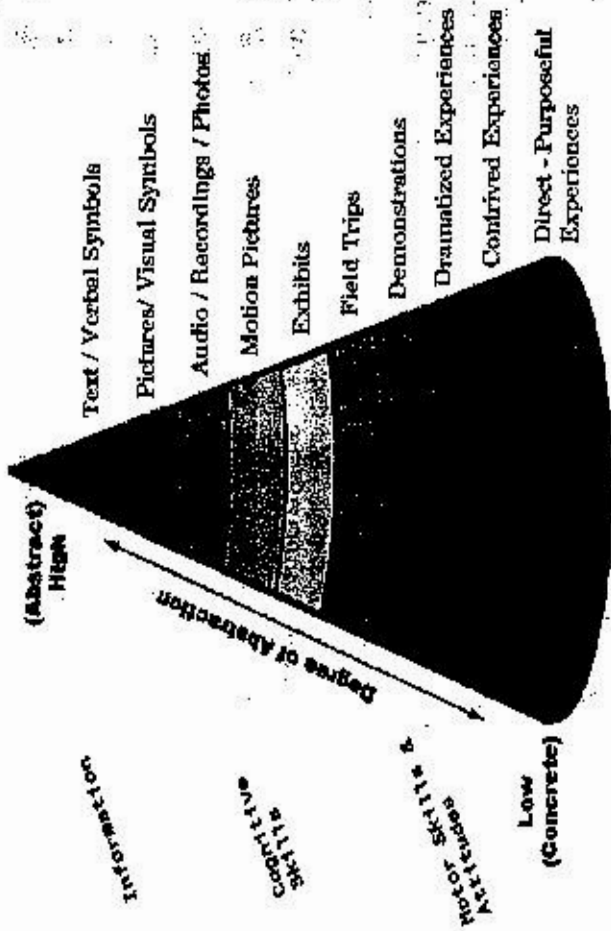
❖ இவ்வாறு பலவேறு ஊடகங்கள் பயனரால் கட்டுப்படுத்தப்படாதது முதல் பயனரின் உயர் கட்டுப்பாடு வரை தொடர்ச்சியில் வைக்கப்படலாம்.

1	2	3	4
கட்டுப்பாட்டற்ற			High control
(டிவி, வானொலி)	திட்டமிடப்பட்ட ஊடகம்	திட்டமிடப்படாத ஊடகம்	(கணினி, டேப் ரெக்கார்டர்)

அனைத்து புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களும் கற்றல் செயல்முறையின் மீது கற்பவருக்கு மேலும் மேலும் கட்டுப்பாட்டை வழங்க வழவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

5.2.3 அனுபவ வகைக்கு ஏற்ப ஊடக வகைப்பாடு (Classification of Media according to the Type of Experience they provide)

அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஊடகங்களை வகைப்படுத்தலாம். அனுபவத்தின் கூம்பு நேரடி நோக்கமுள்ள அனுபவத்தின் பரந்த தளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது பெரும்பாலும் உண்மையான பொருள்கள், மாதிரிகள் மற்றும் 56 முறைகளான புல வருகைகள், செய்துகாட்டல், பரிசோதனைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய கற்பித்தல் ஊடகங்கள் மூலம் வழங்கப்படலாம். அடிப்படையிலிருந்து நாம் சுருக்கத்தை நோக்கி நகரும்போது (வாய்ப்பெழி செய்திகள் மட்டுமே), மறைமுக அனுபவங்களை வழங்கும் பல கற்பித்தல் ஊடகங்களை காண்கிறோம். தனிஆள் ஆய்வுகள், வீடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வாழ்க்கை தொடர்பான அனுபவங்களை வழங்குகின்றன, அதேசமயம் ரேடியோ அல்லது ஆடியோ டேப்கள் வாய்ப்பெழி அனுபவங்களை மட்டுமே வழங்குகின்றன.



Graphic courtesy of Edward L. Connel, Jr.

- ❖ Text/verbal Symbols - எழுத்து / வாய்மொழி குறியீடு
- ❖ Pictures/ Visual Symbols - படம் / காட்சி குறியீடு
- ❖ Audio / Recording/ Photos - ஒலி / பதிவுகள் / புகைப்படம்
- ❖ Motion Pictures - நகரும் படம்
- ❖ Exhibits - கண்காட்சி
- ❖ Field Trips - களப்பயணம்
- ❖ Demonstration - செய்துகாட்டல்
- ❖ Dramatized Experiences - நாடக அனுபவம்
- ❖ Contrived Experiences - முயன்று அறிதலின் அனுபவம்
- ❖ Direct - Purposeful Experiences - நேரடி மற்றும் நோக்கங்களின் அனுபவம்
- ❖ Information - தகவலறிதல்
- ❖ High (Abstract) மேல் (கற்றல் சுருக்கம்)
- ❖ Cognitive Skills - அறிதல் திறன்
- ❖ Degree of Abstraction - சுருக்கத்தின் அளவு

- ❖ Motor Skills & Attitudes - உடலியக்க திறன் மற்றும் மனப்பான்மை
- ❖ Low (Concrete) கீழ் (கற்றல் பொருள்)

5.2.4 மீடியாவை அவற்றின் எல்லைக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்துதல் (Classification of Media according to their Reach)

மீடியாவை நோக்கம் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கற்பவர்களின் குழுவின் (அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட கற்பவர்) அளவைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, கணினி-உதவி பயிற்றுவிப்பு (சிஏஐ) திட்டம் தனிப்பட்ட கற்றலுக்காகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது தனிப்பட்ட கற்பவர் (ஆசிரியர் அல்லது நண்பர்களின் உதவியின்றி சொந்தமாகக் கற்கும்) தனது கற்றலில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சிரமங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் இந்த சிரமங்களை சமாளிப்பதற்கான உதவியை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

திட்டமிடப்படாத துணைக்கருவிகள் அல்லது கிராஃபிக் துணைக்கருவிகள், எங்களின் விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள் அல்லது மாதிரிகள் ஒரு சிறிய குழு கற்பவர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 70-80 மாணவர்களைக் கொண்ட வகுப்பிற்குக் கற்பிக்க அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இல்லை.

எல்லைகள் அல்லது பிலிம்ஸ்டிரிப்கள் போன்ற திட்டமிடப்பட்ட துணைக்கருவிகள், அவற்றின் விரிவாக்கத்தின் தரம் காரணமாக ஒரு பெரிய குழுவை அடையலாம். தொலைக்காட்சி, வானொலி அல்லது செய்தித்தாள்கள் (அச்சு) போன்ற ஊடகங்கள் ஒரே நேரத்தில் மில்லியன் கணக்கான மக்களைச் சென்றடைகின்றன. எனவே அவை வெகுஜன ஊடகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பின்வரும் பிரிவுகளில் கற்பித்தல் ஊடகங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு பற்றி விரிவாக விவாதிப்போம். இந்த விவாதத்திற்காக ஊடகங்களை மூன்று முக்கிய வகுப்புகளாக வகைப்படுத்துவோம். தனிப்படுத்தப்பட்ட ஊடகம், ஒரு சிறிய குழுவிற்கான ஊடகம் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு ஊடகம்.

5.3 வகுப்பறையில் மக்கள் தொடர்பு / வெகுஜன ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துதல் (Use of Mass Media in Classroom Instruction)

5.3.1 மக்கள் தொடர்பு / வெகுஜன ஊடகம் (Mass Media)

முக்கியமாக ஆசிரியரால் வகுப்பில் பயன்படுத்துவதற்காகத் தயாரிக்கப்படும் காட்சி-திட்டமிடப்படாத மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட ஊடகங்களைப் பற்றி மேலே விவாதித்துள்ளோம். ஆனால் மாணவர்கள் துக்க (செய்தித்தாள்), வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி போன்ற மக்கள் தொடர்பு ஊடகங்களையும் கற்பித்தல் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தலாம். மக்கள் தொடர்பு ஊடகங்கள் மக்களைச் சென்றடைய பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த குணாதிசயத்தின் காரணமாக, அவர்கள் ஒரு பெரிய பார்வையாளர்களை உரையாற்ற முனைகிறார்கள். ஆசிரியர் தனது பார்வையாளர்களின் சரியான விவரத்தை அறியாமல் இருக்கலாம். OHP ஒரு வழித் தொடர்பை வழங்குவதால், ஆசிரியருக்கு (தொடர்பாளர்) கருத்துக்களைப் பெறுவதற்கான உண்மையான சாத்தியம் இல்லை. இத்தனை வரம்புகள் இருந்தபோதிலும், வெகுஜன ஊடகங்கள் ஒரே நேரத்தில் உண்மையான, புதுப்பித்த தகவல்களுடன் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய பார்வையாளர்களை அடையும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு ஆசிரியர் எவ்வாறு மக்கள் தொடர்பு ஊடகங்களான செய்தித்தாள், வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சியை வகுப்பறையில் பயிற்றுவிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை இப்போது ஆராய்வோம்.

5.3.2 செய்தித்தாள்கள் (Newspapers)

“சமூக ஆய்வு திட்டங்கள் அறிவின் மாறும் தன்மையை பிரதிபலிக்க வேண்டும், மனிதகுலத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதில் முற்றிலும் புதிய மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறைகளை வளர்க்க வேண்டும்”. Sumrall & Schilling வகுப்பறையில் செய்தித்தாள்களைப் பயன்படுத்துவது அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றுகிறது மற்றும் அதே நேரத்தில் மாணவர்களை ஈர்க்கிறது. வரலாற்றில் சலிப்பு மற்றும் ஆர்வமின்மையைக் குறைப்பதில் வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் இது உதவக்கூடும்.

இது வரலாற்றுக் கருத்துக்கள் மற்றும் நவீன சிக்கல்களுக்கு இடையே ஒரு இணைப்பை உருவாக்க மாணவர்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் தகவலறிந்த மாணவர்கள் சறுசுறுப்பான மற்றும் ஆர்வமுள்ள வாசகர்களாக மாற உதவுகிறது.

செய்தித்தாள் என்பது தகவல்களின் வளமான ஆதாரமாகும். இது உண்மையான மற்றும் நேரடித் தகவலைத் தெரிவிக்கிறது, எ.கா. மகாராஷ்டிரா அல்லது உடியில் நிலநடுக்கம் செய்தித்தாள்கள் உடனடியாக செய்தி வெளியிட்டன. புகைப்படங்கள், சமீபத்திய அறிவிப்பில் தகவல்கள், புகம்பம் போன்ற இயற்கைப் பேரிடர்களைச் சமாளிப்பதற்கான புதிய உத்திகள், பொது மக்களுக்கான அறிவுரைகள் போன்றவை அனைத்தும் செய்தித்தாள்களால் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த செய்திகளின் உள்ளடக்கம் பாடப்பொருள் / பள்ளி பாடத்திட்டத்துடன் தொடர்புடையது.

வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் எந்தெந்த வழிகளில் செய்தித்தாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்? பல வழிகள் உள்ளன. ஒரு ஆசிரியர் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் செய்தித்தாள் துண்டுகளைக் காட்ட ஒரு புல்லட்டின் பலகையைப் பயன்படுத்தலாம். நிச்சயமாக இந்த திட்டத்தில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்த விரும்புகிறீர்கள். காட்சிப் பொருள் ஒவ்வொரு வாரமும் மாற்றப்படலாம். கார்ட்டில் உள்ள சாக்போர்டுகளில் தினசரி முக்கிய செய்திகளை எழுதும் பணியை மாணவர்களுக்கு வழங்கலாம்.

இன்னுமொரு முக்கியமான முறை, வெவ்வேறு தலைப்புகள் அல்லது சிக்கல்கள் பற்றிய செய்தித்தாள் துண்டுகளின் கோட்டைகளைத் தயாரிப்பதாகும். குழு விவாதங்களை நடத்துவதற்கும், குழு பணிகளை வழங்குவதற்கும் அல்லது தனிப்பட்ட படிப்புக்கும் கூட இதனை பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு தலைப்பின் குறிப்பிட்ட அம்சத்தைப் பற்றிய தகவல் தேவைப்படும்போது இந்தக் கோட்டைகள் உதவியாக இருக்கும். ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் தயாரித்த கோட்டைகள் பள்ளி நூலகத்தில் பராமரிக்கலாம்.

வகுப்பில் செய்தித் தாள்கள் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள் (Tips for Using the Newspaper in Class)

- ❖ மாணவர்கள் தாள்கள் படிக்க நேரம் கொடுத்தல்.
- ❖ ஒரு நேரத்தில் ஒரு பிரிவில் கவனம் செலுத்துதல்.

- ❖ புதிய சொல்லகராதி வார்த்தைகளை முதலில் அறிமுகப்படுத்துதல்.
- ❖ ஒரு பாடத்தைத் தொடங்கும் முன் செய்தித்தாளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குதல்.
- ❖ கணிதக் கருத்துகளை வலுப்படுத்த விளையாட்டுப் பகுதியைப் பயன்படுத்துதல்.

வரலாறு (Archives)

- ❖ ஒரு இடம், நிருவணம் அல்லது மக்கள் குழுவைப் பற்றியு தகவல்களை வழங்கும் வரலாற்று ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகளின் தொகுப்பு.
- ❖ ஆவணங்கள் - நாட்குறிப்புகள், கடிதங்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் நினைவுக் குறிப்புகள் - கடந்த கால நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றவர்கள் அல்லது நேரில் பார்த்தவர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை, சிறப்பாக எழுதப்பட்ட கட்டுரை அல்லது புத்தகம் கூட தெரிவிக்க முடியாத ஒன்றை நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன.
- ❖ இது முக்கியமான வரலாற்றுக் கருத்துகளுக்கு மாணவர்களை வெளிப்படுத்துகிறது, அங்கு ஆதாரங்களை மதிப்பிட கற்றுக்கொள்கிறார்கள், எந்த அடிப்படையில் வரலாற்று வாதுங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பற்றிய நுண்ணறிவைப் பெறுகிறார்கள்.
- ❖ அனைத்து எழுதப்பட்ட வரலாறும் கடந்த கால நிகழ்வுகளின் ஆசிரியரின் விளக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்பதை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்கின்றனர்.
- ❖ மாணவர்கள் ஒரு வரலாற்றுக் கணக்கைப் படிக்கிறார்கள், அதன் அகநிலைத் தன்மையை அடையாளம் காண முடியும் மற்றும் அவர்கள் முக்கியமான பகுப்பாய்வுத் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.

5.3.3 வானொலி பேச்சு (Radio Talk)

வானொலி ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒலிப்பதிவுகள் குழந்தைகளுக்கான ஆடியோ கற்றல் அனுபவங்களின் ஆதாரங்கள். பள்ளி பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பால் சுற்றல் அனுபவத்தை வழங்குவதற்கும், வகுப்பறைக்கு வெளியே உள்ள நிஜ வாழ்க்கையுடன் தொடர்புபடுத்துவதற்கும், பள்ளி ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் சிறந்த ஊடகங்களில் ஒன்றாக இருக்க முடியும். கம்ப்யூட்டர்

சயின்ஸ் ஆசிரியரால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறையின் தலைசிறந்த நபர்களை விரிவுரை பேச்சுக்கு அழைப்பது எப்போதும் சாத்தியமாகாது. இதுபோன்ற சமயங்களில் விரிவுரைகள் அல்லது பேச்சுக்களை முன் பதிவு செய்து வகுப்பறைகளில் விளையாடலாம். விவாத அரங்கங்கள், கேள்வி-பதில்கள், விவாதங்கள், வினாடி வினாக்கள் மற்றும் உரைகள், நாடகங்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. அவை நேரடியாக விளையாடலாம் முன் பதிவு செய்யப்படலாம், கணினி அறிவியலைக் கற்றுக்கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தலாம்.

அகில இந்திய வானொலியில் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான வழக்கமான நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. நிகழ்ச்சிகளில் பொதுவாக கல்வி, அறிவியல், தற்போதைய தலைப்புகள் போன்றவற்றில் பேச்சுக் கூடங்கள் அடங்கும். அத்தகைய பேச்சுக்களின் தலைப்பு, தேதி மற்றும் ஒளிபரப்பு நேரம் ஆகியவை முன்கூட்டியே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள் இதுபோன்ற பேச்சுக்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். சில நேரங்களில், ஒரு தலைப்பின் ஒளிபரப்பை வகுப்பில் அந்த தலைப்பின் உண்மையான கற்பித்தல்-கற்றல் நேரத்துடன் ஒத்திசைக்கவும் முடியும்.

இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் ஆல் இந்தியா ரேடியோ (AIR) பள்ளி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது. பள்ளி வானொலி பொதுவாக ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலைப் பள்ளி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது. அவை மாநில மொழியில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. ஒரு கால/செமஸ்டருக்கான ஒளிபரப்பு அட்டவணையின் நகல் மற்றும் பாடத்திட்டம் (அதாவது உள்ளடக்கம்) பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்படும், இதனால் பள்ளிகள் தங்கள் நேர அட்டவணையை அதற்கேற்ப திட்டமிடலாம்.

பள்ளி ஒளிபரப்பு பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் உண்மையில் இரண்டு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது: ஒன்று, நேரடியாக ஒளிபரப்பு நேரத்தில், இரண்டாவதாக, ஆடியோ கேசட்டில் நினைவுப் பதிவுசெய்து, வசதியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம். ஆடியோ கேசட் தொழில்நுட்பம் பயனர்களுக்கு ஆசிரியர் மற்றும் மாணவருக்கு அதிக கட்டுப்பாட்டை அளிக்கிறது. அத்தகைய பேப் செய்யப்பட்ட நிரல்களின் பட்டியலை எளிதாக மீட்டெடுக்கவும் பயன்படுத்தவும் செய்யலாம்.

ஒளிபரப்பு அல்லாத பயன்முறை (அதாவது சிறப்பாக தயாரிக்கப்படாத ஆடியோ கேசட்டுகள்) வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மத்திய கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம், புது தில்லி, மாநில கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம், மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலின் கல்வி தொழில்நுட்ப செல்கள் போன்ற நிறுவனங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தேவை அடிப்படையிலான ஆடியோ நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, புனைவில் உள்ள மாநில கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஏ மற்றும் ஏஜ வகுப்புகளுக்கான ஆங்கில பாடப்புத்தகங்களில் ஆடியோ கேசட்டுகளை தயாரித்துள்ளது. ஆசிரியர்கள் அவற்றை ஒரு கற்பித்தல் உதவியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆடியோ கேசட்டுகள் / வானொலி நிகழ்ச்சிகள் பொதுவாக வாய்மொழி தொடர்புக்கு மிகவும் பொருத்தமான தலைப்புகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒலி, இசை மற்றும் சிறப்பு ஆடியோ விளைவுகள் ஆகியவை ஆடியோ நிரல்களில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த நுட்பங்கள் ஒலி மூலம் காட்சி படங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன.

இத்தகைய பேச்சுகளில் இருந்து அதிகப்படி பலனைப் பெற, பின்வரும் குறிப்புகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்: மாணவர்களின் ஆர்வத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க, அவர்கள் பேச்சின் பின்னணியை முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பேச்சுக்குப் பிறகு விவாதம் நடத்தலாம். முன்னுரிமை குறுகிய கால பேச்சுக்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. செலித்திறன் குறைபாடு உள்ள மாணவர்கள் மூலத்திற்கு அருகில் அமர்ந்துள்ளனர்.

5.3.4 தொலைக்காட்சி (Television)

இன்றைய சமுதாயத்தில் தொலைக்காட்சியை முக்கியமான கற்பித்தல்-கற்றல் உதவிகளில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு வானொலி (ஒளிபரப்பு) மற்றும் ஒரு திரைப்படத்தின் தன்மைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. மேலும் இது மக்கள் தொடர்பு கல்விக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். கலந்துரையாடலுக்கான தலைப்புகள் முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படலாம் மற்றும் மாணவர்கள் வகுப்பில் உள்ள கருத்துக்களைப் பார்த்து விவாதிக்கும் வகையில், அவற்றைத் தொடரும் பாடத்தில் இணைத்து, ஒளிபரப்பு நேரத்தில் கற்பித்தல்-கற்றல்

செயல்முறையை ஆசிரியர் எளிதாக மேற்கொள்ளலாம். இத்தகைய கற்பித்தல்-கற்றல் மாணவர்களுக்கு பாடத்தில் ஆர்வத்தை வளர்க்க உதவுகிறது. ருபுண நிகழ்ச்சிகள் தூர்தர்ஷனில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. என்சிஇஆர் தனது கல்வி நிகழ்ச்சியை கியான் தர்ஷன் சேனலில் ஒளிபரப்புகிறது.

EDUSAT என்ற புவிசார் சுற்றுப்பாதையில் பிரத்யேக செயற்கைக்கோள் இருப்பதால், தொலைக்காட்சி அடிப்படையிலான கல்வியை அதிகரிப்பதற்கான மிகப்பெரிய ஆற்றல் உள்ளது. ஏராளமான கல்வித் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்கி ஒளிபரப்பலாம். EDUSAT இருவழி தொடர்புக்கான வசதியையும் வழங்குகிறது. அங்கு பார்வையாளர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை எழுப்பலாம் மற்றும் கருத்துகளையும் தெரிவிக்கலாம். NCERT, இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்களுடன் உரையாடவும் பயிற்சி செய்யவும் வீடியோ கான்பரன்சிங் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. அறிவியல் பிரச்சினைகள் குறித்த ஏராளமான அறிவியல் நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சியின் பல்வேறு சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. ஆசிரியர் தனது மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட இதுபோன்ற திட்டங்களைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.

நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக், டிஸ்கவரி, டிஸ்கவரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகியவை தொலைக்காட்சி மூலம் கிடைக்கப்பெறும் தகவல் சேனல்கள். இந்த சேனல்கள் உயர் வரையறை (HD) டிரான்ஸ்மிஷனுடன் அறிவியல் சிக்கல்கள் பற்றிய பல நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்கவும், கல்வி மதிப்புடைய சிறந்த, தெளிவான பார்வை அனுபவத்தை வழங்கவும் உதவுகின்றன.

5.3.5 கற்பித்தல் டிவி (Instructional TV)

பெரும்பாலான மாநிலங்களில், பள்ளித் தொலைக்காட்சி நேரடியாக பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அல்லது தொடர்புடைய பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது. குறிப்பிட்ட வகுப்பினர் டிவி பார்ப்பதற்கான நேரத்தை வழங்கும் கைகையில் பள்ளிகளுக்கு ஒரு ஒளிபரப்பு அட்டவணை வழங்கப்படலாம். வீடியோ டேப் ரெக்கார்டர் (VCR) உதவியுடன் பள்ளி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளையும் வீடியோ கேசட்டில் பதிவு செய்யலாம். பதிவுசெய்யப்பட்ட வீடியோ நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியர் மற்றும் கற்பவர்கள் இருவருக்கும் அதிக கட்டுப்பாட்டை வழங்குகின்றன.

ஆறு மாநிலங்களில் (மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா, கர்நாடகா, உ.பி., ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் பார்) மாநிலக் கல்வித் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் புது தில்லியின் மத்திய கல்வித் தொழில்நுட்ப நிறுவனமும் சிறு குழந்தைகளுக்கான கல்வித் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரிக்கின்றன (வயது, குழு 5 முதல் 11 ஆண்டுகள்). இந்த நிகழ்ச்சிகள் மாநில மொழிகளில் தயாரிக்கப்பட்டு தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் மூலம் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் நேரடியாக ஆரம்பக் கல்வியின் பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல, ஆனால் அவை வகுப்பறையின் நான்கு சவர்களுக்கு வெளியே கற்றலை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை குழந்தைகளுக்கு வழங்குகின்றன.

துட முக்கிய கற்பித்தல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி UGC இன் நூற்றுக்கணக்கான வகுப்பறை ஆகும். UGC ஆல் நிறுவப்பட்ட நாடு முழுவதும் EMRC (கல்வி ஊடக வள மையங்கள்) மற்றும் AVRC (ஆடிடியோ விஷுவல் ரிசர்ச் சென்டர்கள்) ஆகியவற்றால் அவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவர்களின் நோக்கம் கொண்ட பார்வையாளர்கள் கல்லூரி, பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் ஆங்கிலம் தொடர்பு மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், பல திட்டங்களை ஆசிரியர்கள், இரண்டாம் நிலை மற்றும் உயர்நிலை மாணவர்களால் பயன்படுத்த முடியும்.

தேசிய நெட்வொர்க்கில் ஒளிபரப்பப்படும் தொடர்புடைய பாடங்களில், Wild America, Ascent of Man, Quest, Turnog Point போன்ற சில கல்வித் திட்டங்கள் உள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட புரோகிராம்களை வீடியோ கேசட்டுகளில் பதிவு செய்து, தேவைப்படும்போது பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

பள்ளியில் இல்லாவிட்டால், வீட்டிலோ அல்லது சமூகத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியைப் பயன்படுத்தியோ இதுபோன்ற கற்பித்தல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை மாணவர்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். டிவியின் ஒரு முக்கிய வரம்பு மின்சாரத்தின் தேவை. பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பதிலும் சிக்கல்கள் உள்ளன. இந்த வரம்புகள் இருந்தபோதிலும், டிவி கல்வி உள்ளீடுகளின் வளமான ஆதாரமாக உள்ளது.

5.3.6 ஊடகங்களின் ஒருங்கிணைப்பு (Integration of Media)

இதுவரை விவாதிக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் தனிமையில் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. பெரும்பாலும், அவர்கள் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தும் பல்வேறு ஊடாகும் முறைகள் மற்றும் நுட்பங்களுக்கு ஆதரவான பாத்திரத்தை வகிக்கிறார்கள். ஒரு ஆசிரியர் தனது கற்பித்தலுக்கு துணையாக ஒரு சுண்ணாம்பு பலகை, ஒரு பிளாஸ்ட் பலகை மற்றும் விளக்கப்படங்களை பயன்படுத்த தேர்வு செய்யலாம். இந்தச் சூழ்நிலையில் அவர் இந்த ஊடகங்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து கற்பவர்களுக்கு வளமான கற்றல் அனுபவங்களை வழங்க வேண்டும். அதே வழியில் OHP ஒரு கருத்தரங்கில் திறம்பட பயன்படுத்தப்படலாம். எல்லைடுகளின் தொகுப்பைக் காட்டிய பிறகு குழு விவாதத்தைத் தொடங்கலாம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஊடகங்கள் கிடைப்பதால் அவற்றைப் பயன்படுத்தக்கூடாது, ஆனால் அவை மற்ற நுட்பங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், அந்த ஒருங்கிணைப்பு கற்பவர்களுக்கு அர்த்தமுள்ள அனுபவங்களை வழங்கும்.

5.4 வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் (Emerging Media)

அச்சு, இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் போன்ற பாரம்பரிய ஊடகங்களைப் பற்றி இதுவரை நாம் அறிந்து கலந்துரையாடினோம். அவர்களின் செயல்பாட்டு முறை பற்றியும் அறிந்து கொண்டோம். பிரசுரங்கள், துண்டு பிரசுரங்கள் செய்தித்தாள் மற்றும் இதழ்கள் இரண்டிலும் அச்ச ஊடகம் உள்ளடக்கியது. வானொலியைப் பொறுத்த வரையில் அகில இந்திய வானொலி என்று பொருள் கொண்டோம். ஒரு தகவல்தொழில் முன்பே பல்வேறு தனிபார் எ.பிஎம் சேனல்களைக் கேட்க ஆரம்பித்தோம். இந்த நாட்களில் நாம் செய்தி மற்றும் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சேனல்களுடன் மிகவும் பழகிவிட்டோம். இவை மற்றபடி பிரதான ஊடகங்கள் என்று அறிப்படுகின்றன.

ஆன்லைன் தொழில்நுட்பத்தின் தோற்றத்துடன், செய்திகளின் உற்பத்தி, பகிர்வு மற்றும் நுகர்வு செயல்முறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. செய்தித்தாள்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் தங்கள்

முக்கியத்துவத்தை ஆனிலைப் பதிப்புகளுக்கு மாற்றியுள்ளன. இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊடக நிறுவனங்களும் இப்போது தங்கள் சொந்த இணையதளங்களைக் கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக இணையத்தில் இயங்கும் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மின்னணு தொடர்பு பல புதுமைகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஊடகங்களின் புதிய வடிவங்கள், செய்தி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் இடையே தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த புதிய ஊடக வடிவங்கள் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இதழியல் மெதுவாக ஊடகம் முறையில் நகர்கிறது. பாரம்பரிய மிடியாவைவிட, உடனடி தகவல்களைப் பெற வாசகர்கள் இப்போது ஆன்லைன் பதிப்புகளை நம்பியுள்ளனர். மேலும் அவை இல்லாத வகையில் எதிர்வினையாற்றி செய்திகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். செய்தித்தாள்கள் உரையை எடுத்துச் செல்வது மட்டுமல்லாமல், வீடியோக்களையும் கிராபிக்ஸ்களையும் தங்கள் வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றுகின்றன. ஆன்லைன் சமூகங்கள் மற்றும் வலைப்பதிவுகள் நடப்பு விவகாரங்களைப் பற்றி விவாதிக்க உருவாக்கப்படுகின்றன.

பத்திரிகையாளர்கள் தங்கள் வலைப்பதிவுகளில் செய்திகள், அம்சங்கள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை இடுகையிடுகிறார்கள். தனிப்பட்ட வலைப்பதிவுகள் ஊடக நிறுவனங்களின் இணையதளங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தொலைக்காட்சியில் செய்தி தொகுப்பாளர்கள் செய்தி ஆதாரங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். செய்தி தொகுப்பாளர்கள் சில சமயங்களில் செய்தி தயாரிப்பாளர்களாக மாறுகிறார்கள். அவர்கள் செயலில் வர்ணனையாளர்கள். கருத்து இதழியல், கூட்டுப் பத்திரிகை மற்றும் கூட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இதழியல் ஆகியவை பத்திரிகைத் துறையில் காணப்படும் புதிய கருத்துக்கள் ஆகும்.

5.4.1 வளர்ந்து வரும் ஊடகம் என்றால் என்ன? (What is Emerging Media?)

பொதுவான பேச்சுவழக்கில், "எம்ஜிங்" என்பதன் மூலம் "வரவிருக்கும்" என்று அர்த்தம். எனவே பத்திரிகையில், "வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்" என்பது தகவல்களை அணுகுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரவிருக்கும்

ஊடகங்களைக் குறிக்கும். வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் எனத் குறிக்கின்றன என்பதை சரியாக வரையறுப்பது மிகவும் கடினம். ஊடகங்கள் இயற்கையில் உருவாகி வருவதால் அதன் பல்வேறு வடிவங்களும் உருவாகின்றன. உலகளாவிய வலை, இணையம் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் அச்ச மற்றும் மின்னணு ஊடகங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ், வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் எந்தவொரு வரையறையும் கடினமானது என்று வரையறுக்கிறது. வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் "குறுகிய விளக்கம்" இது அனைத்து வகையான தகவல்தொடர்புகள் - டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் ஊடகம் கூறுகளுடன். நியூமன் (1991) ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பே வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் கருத்தை வரையறுத்துள்ளார். வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் என்று நாம் எதை வரையறுத்தோமோ அதுதான் என்று வாதிட்டார்கள்.

- ❖ தூரத்தின் செல்வாக்கை மாற்றுவதல்,
- ❖ தகவல்தொடர்புகளின் அளவு மற்றும் வேகத்தை அதிகரித்தல்,
- ❖ ஊடகம் தகவல்தொடர்புகளை இயக்குதல் மற்றும்
- ❖ மீடியா படிவங்களை ஒன்றிணைக்க அனுமதித்தல்.

இவ்வாறு நாம் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களை "ஊடகம் தன்மை, தேவை மற்றும் வேகமான வேகம் போன்ற அம்சங்களுடன் உருவாகும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி தகவல்களைப் பகீரவும் பரிமாறிக்கொள்ளவும் பயன்படும் ஊடகங்கள்" என்று வரையறுக்கலாம். இவ்வாறு வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் புதிய தகவல்தொடர்பு ஊடகத்தைக் கொண்டிருப்பது மட்டுமன்றி, தகவல்களை வழங்குவதற்கான வேகமான வேகத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். புதிய ஊடகத்தின் சில வரையறைகள் கணினி தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் உற்பத்தியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றன, மற்றவை தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் கலாச்சார வடிவங்கள் மற்றும் குழல்களை வலியுறுத்துகின்றன (Dewdney & Ride, 2006). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மக்களுக்கு செய்திகளை புதிய மற்றும்

புதுமையான வழிகளில் தெரிவிக்கின்றன. வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் ஊடாடும் தொடர்புகளை செயல்படுத்துகிறது மற்றும் பல்வேறு ஊடக வடிவங்களை ஒன்றிணைக்க அனுமதிக்கிறது. ஊடக வடிவங்கள் ஒன்றிணைவதையும் நாம் காண்கிறோம்.

5.4.2 வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் வகைகள் (Types of Emerging Media)

நாம் இப்போது ஒரு மெய்நிகர் உலகில் வாழ்கிறோம். மெய்நிகர் உலகில் உடல் இருப்பு பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறோம். இணையதளங்களை உலாவும்போது நாம் இப்போது இணையதளத்தின் உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். நேரடி அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் அல்லது ஆடியோ கோப்புகளை பார்க்கக்கூடிய இணையதளங்களை பார்த்திருக்க வேண்டும். இந்த இணையதளங்களில் உங்கள் சொந்த வீடியோவைப் பதிவேற்ற அனுமதிக்கும் அம்சங்கள் இப்போது உள்ளன. எம்மாட் போன்கள் மூலம் தொலைதூர இடத்தில் வசிக்கும் நண்பர்களுடன் சில நொடிகளில் தொடர்பு கொள்கிறீர்கள். இவை அனைத்தும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மூலம் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களில் நடக்கிறது. இப்போது பாரம்பரிய ஊடகங்கள் புதிய பயனர் அனுபவத்தை உருவாக்க வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களை பயன்படுத்துகின்றன. வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் உதவியுடன் தொடர்புகொள்வது ஆகும். எதிர்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அல்லது வரவிருக்கும் பல்வேறு வகையான வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களைப் பற்றி காண்போம்.

5.4.3 மெய்நிகர் உண்மை (Virtual Reality)

பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு மீடியா தொழில்நுட்பம் மெய்நிகர் உண்மை. இந்த வார்த்தை புதியதாக தோன்றினாலும் அது நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. மெய்நிகர் உண்மை என்பது இரண்டு சொற்களின் கலவையாகும். "விர்சுவல்" அதாவது அருகில் மற்றும் உண்மை அல்லது உண்மையில் நம்மைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று அர்த்தம். எனவே இது அடிப்படையில் ஒரு கணினியின் மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் கூறுகளைப்

வாணிகரீதியில் மற்றும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட மூலங்கள் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பமாகும். இது மனிதர்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய முப்பரிமாண சூழலை உருவாக்குகிறது. ஒரு நபர் நிறைய செயல்களைச் செய்ய முடியும் மற்றும் மெய்நிகர் யதார்த்தத்துடன் பொருட்களைக் கையாளும் நிலையில் இருக்கிறார். மெய்நிகர் யதார்த்தமானது உணர்ச்சி அனுபவங்களை அடையக்கூடிய ஒரு செயற்கை சூழலை உருவாக்குகிறது.

இது ஒரு வகையான டிஜிட்டல் உலகம், அங்கு மனித உணர்வுகளுக்கு உண்மையின் மாயை உருவாக்கப்படுகிறது. வீடியோ கேம்கள் மெய்நிகர் உண்மையின் சரியான எடுத்துக்காட்டுகள். பந்தய கார் அல்லது பைக் கேம்களை விளையாடும்போது, ??வாகனத்தை ஒட்டுவது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். மெய்நிகர் உண்மையானது விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, மருத்துவம், கட்டிடக்கலை, ஊடகம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. விரிச்சுவல் ரியாலிட்டி திரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தி மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் வெண்ணிலா ஸ்கை ஆகியவை மெய்நிகர் உண்மையைப் பயன்படுத்திய சில படங்கள். புத்தக எழுத்தாளர்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் கலைப் படைப்பு வடிவமைப்பாளர்கள் தங்கள் இலக்கு பார்வையாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்காக 3D சூழலை உருவாக்க மெய்நிகர் யதார்த்தத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். எந்தவொரு வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் விளக்க மெய்நிகர் யதார்த்தம் பயன்படுத்தப்பட்டது. மெய்நிகர் யதார்த்தத்தின் பயன்பாடு மருத்துவம் மற்றும் கட்டிடக்கலை கல்வியில் காணப்படுகிறது. இது வேலை செய்வதற்கு மிகவும் நெகிழ்வான சூழலை உருவாக்குகிறது மற்றும் பல நிறுவனங்களுக்கு நேரத்தையும் செலவையும் குறைக்க உதவுகிறது. விரிச்சுவல் ரியாலிட்டி என்பது மோஷன் டிராக்கிங், மூவ்மென்ட் சென்சார்கள் மற்றும் பிற பல்வேறு மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகளின் வளர்ச்சியின் பின்னணியில் உள்ள முதன்மையான தொழில்நுட்பமாக கருதப்படுகிறது.

மேலே உள்ள படம் மெய்நிகர் உண்மையை அனுபவிக்க சந்தையில் கிடைக்கும் கண்ணாடிகளை சித்தரிக்கிறது. மெய்நிகர் உண்மையை

உணர், ஒரு நபர் ஒரு ஜோடி சிறப்பு கையுறைகள் மற்றும் தலைபில் பொருத்தப்பட்ட காட்சியை அணிய வேண்டும். கையுறைகள் கணினி உள்ளீட்டைப் பெற உதவும். இந்த இரண்டைத் தவிர, பயனர்களுக்கு சந்தையில் வேறு வகையான கருவிகள் உள்ளன. மெய்நிகர் யதார்த்தம் ஒரு உண்மை என்று நாம் கூறலாம்.

5.5 செயற்கைக்கோள்கள் (Satellites)

செயற்கைக்கோள்கள் என்பது பூமியில் உள்ள மரான்ஸ்டீட்டிலிருந்து சிக்னல்களைப் பெற்று, இந்த சிக்னல்களைப் பெருக்கி, கேரியர் அதிர்வெண்களை மாற்றி, பின்னர் பெருக்கப்பட்ட சிக்னல்களை பூமியில் உள்ள ரிசீவர்களுக்கு மீண்டும் அனுப்பும் விண்கலமாகும்.

விண்வெளி யுகம் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களின் ஏவுதல் 1957 இல் முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியத்தால் ஸ்புட்னிக் ஏவப்பட்டதில் தொடங்கியது. அப்போதிருந்து, தொலைத்தொடர்பு, வானிலை ஆய்வு, ரிமோட் சென்சிங், பேரிடர் எச்சரிக்கை, பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து வந்தவை. சந்திரன் பூமியில் ஒரு இயற்கை செயற்கைக்கோள் மற்றும் மீதுமுள்ளவை செயற்கை (மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட) செயற்கைக்கோள்கள்.

5.5.1 செயற்கைக்கோள்கள் வகைகள் (Types of Satellite)

செயற்கைக்கோள்களை பல்வேறு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அடிப்படை வகைகள்:

- ❖ தொடர்பு
- ❖ வானிலை
- ❖ ஊடுருவல்
- ❖ உளவுத்துறை
- ❖ பயன்பாடுகள்
- ❖ ஆராய்ச்சி

செயற்கைக்கோள்கள் வகை

1) தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள்

முதல் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் 1960 இல் ஏவப்பட்ட எக்கோ 1 ஆகும். 1962 இல் ஏவப்பட்ட ரிலே 1 மற்றும் டெல்ஸ்டார் 1 ஆகிய இரண்டும் முதல் செயலில் உள்ள தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களாகும். இன்சாட் - 4 ஏ இந்தியாவின் முதல் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஆகும். தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் வானொலி, தொலைபேசி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றின் உலகளாவிய இணைப்பை வழங்குகிறது. அவை உலகம் முழுவதும் சிக்னல்களை ஒளிரச் செய்கின்றன.

2) வானிலை செயற்கைக்கோள்கள்

மரோஸ் 1960 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் புளோரிடாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட முதல் வானிலை செயற்கைக்கோள் ஆகும். இந்த செயற்கைக்கோள்கள் மேக மூட்டம் மற்றும் வெப்பநிலை விவரம் போன்ற பெரிய அளவிலான வளிமண்டல நிலை பற்றிய தொடர்ச்சியான, புதுப்பிப்பு தகவல்களை வழங்குகின்றன. இது சூறாவளி மற்றும் சூறாவளி பற்றிய தகவல்களையும் வழங்குகிறது. வானிலை செயற்கைக்கோள்களில் இரண்டு அடிப்படை வகைகள் உள்ளன. அவை: புவி நிலை மற்றும் துருவ சுற்றுப்பாதை. அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜன்சியின் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கிய வானிலை தரவு மற்றும் படங்களை அனுப்பும் புவிநிலை வகை ஆகும்.

3) வழிசெலுத்தல் செயற்கைக்கோள்கள்

ஊடுருவல் செயற்கைக்கோள்கள் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுக்கு தரவை வழங்குகின்றன. சமீபத்திய வளர்ச்சி Global Positioning System (GPS) ஆகும். GPS ஆனது பூமியில் அல்லது அதற்கு அருகில் எங்கும் நம்பகமான இடத்தை வழங்குகிறது. இது அமெரிக்காவால் பராமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் எவரும் அதை அணுகலாம். இராணுவம் மற்றும் குடிமக்களின் பயன்பாடுகளைத் தவிர வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும் மற்றும் கண்காணிப்பதற்கும் இது ஒரு பயனுள்ள கருவியாகும்.

5.5.2 செயற்கைக்கோள்களின் பண்புகள் (Characteristics of Satellites)

அனைத்து தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களின் பண்புகள் ஒரே மாதிரியானவை. இவை:

ஆற்றல்: ஒரு நேரடி செயற்கைக்கோளுக்கு விண்வெளியில் அதன் நிலைமையைத் தக்கவைக்க வழக்கமான ஆற்றல் தேவையில்லை, எப்போதாவது அதன் நிலையை சரிசெய்ய தேவையான சிறிய அளவு ஆற்றல் தவிர. சிக்கல்களைப் பெறுவதற்கும் கடத்துவதற்குமான ஆற்றல் செயற்கைக்கோளில் கட்டப்பட்ட சூரிய மின்கலன்களிலிருந்து வருகிறது. இந்த பேட்டரிகள் ரிசார்ஜ் செய்யப்படுகின்றன. சூரிய ஒளியை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சோலார் பேனல்கள் செயற்கைக்கோள்கள் அமைப்பின் செயல்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பெரிய கவரேஜ்: செயற்கைக்கோள்கள் அடிப்படையிலான தகவல்தொடர்பு தொலைதூரத்திலிருந்து தனிச்சையானது மற்றும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற, மத்திய மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் சேவை செய்கிறது. இது ஒரு நேரத்தில் மிகவும் பரவலாக சிதறடிக்கப்பட்ட மக்களைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும். செயற்கைக்கோள்களின் இந்த பண்பு தொலைதூர கல்விக்கு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். புவி-ஒத்திசைவு உட்பர கற்புபாதையில் உள்ள மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் முழு நேர அடிப்படையில் முழு பூமிக் கும தகவல் தொடர்பு சேவைகளை வழங்க முடியும் என்று விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர், இந்த சுற்றுப்பாதையில் இருந்து பார்க்க முடியாத துருவ பகுதிகள் தவிர (நிக்கல்சன், 1976) அனைத்தும் வெளிப்படுகின்றது.

பல்நோக்கு பயன்பாடுகள்: செயற்கைக்கோள்களை வானொலி, தொலைபேசி, தொலைக்காட்சி மற்றும் தரவு போக்குவரத்துக்கு ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம். பல்நோக்கு செயற்கைக்கோள்கள் பல்வேறு வகையான சேர்க்கைகளை வழங்குகின்றன. தகவல்தொடர்பு நோக்கங்களைத் தவிர, செயற்கைக்கோள்கள் தொலைநிலை உணர்தலுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது மண் ஆய்வுகள்,

வெள்ளம் (நீரின் கீழ் பகுதி மதிப்பீடு, முதலியன), வானவியல் (மர வளங்கள், மர நோய்கள் போன்றவை), கடல்சார்வியல் போன்றவை.

செலவு: செயற்கைக்கோள்கள் உருவாக்கம் மற்றும் ஏவுதலுக்கான ஆரம்ப முதலீடு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது, குறிப்பாக முன்னம் உலக நாடுகளுக்கு. இன்சாட் போன்ற பல்நோக்கு செயற்கைக்கோளுக்கு அதன் உருவாக்கம் மற்றும் ஏவுதலில் பெரும் நிதி ஒதுக்கீடு தேவைப்பட்டது. ஆனால் INSAT-IB தொடங்கப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்தபோது, 72 புதிய முதலீட்டைச் சேர்க்காமல் தகவல்தொடர்புக்கான அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன. மறுபுறம், மைக்ரோவேவ் உட்பட, நிலப்பரப்பு அமைப்புக்கு, ஒரு நாட்டின் அதிகரித்து வரும் தகவல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய கூடுதல் உள்கட்டமைப்பு தேவைப்பட்டது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தகவல் தொடர்பு சேவைகளை வழங்க தொலைத்தொடர்பு உள்கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவது எப்போதும் பொருளாதார நிதியாக பகுத்தறிவு சார்ந்த விஷயமாக இருக்காது. கல்வி நோக்கங்களுக்காக தொலைத்தொடர்பு மூலதனம் மற்றும் செயல்பாட்டு செலவுகளை ஈடுகட்ட போதுமான வருவாயை உருவாக்க முடியாது என்பதால், இந்த வழக்கில் செலவுகள் சாலைகள், நீர் வழங்கல் அமைப்புகள், பள்ளிகள் போன்ற சமூக மற்றும் பொருளாதார நன்மைகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட வேண்டும்.

திட்டமிடல்: செயற்கைக்கோள்கள் அடிப்படையிலான தகவல்தொடர்புகளை செயல்படுத்த முன் கூட்டியே திட்டமிடல் தேவை. நிலப்பரப்பு தகவல்தொடர்புகளை விட இதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது. எனவே, செயற்கைக்கோள்களின் பயன்பாடு நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி வளர்ச்சியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இது (செயற்கைக்கோள்கள் அடிப்படையிலான தகவல்தொடர்பு) நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், நீண்ட கால திட்டமிடலில் அது ஒரு தளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

தேசிய மற்றும் பகுதி சார்ந்த தகவல் தொடர்பு: செயற்கைக்கோள்கள் அடிப்படையிலான தகவல்தொடர்பு ஒரு நாட்டின் தேசிய மற்றும் பகுதி

தேசிய ஆளில் மக்களின் ஒட்டுமொத்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.	பிரந்திய தகவல் தேவைகளை சிறப்பாக வழங்குகிறது.	தேசிய ஆளில் மக்களின் ஒட்டுமொத்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஒரு செயல்பாட்டில், முழு அமைப்பும் செயல்படாமல் போகலாம், இது தகவல்தொடர்புகளில் கடுமையான மறுசீரமைப்பு விகாரங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.	செயற்கைக்கோள் அமைப்பைப் போலவே கணினி தொலையிழை பேரழிவை ஏற்படுத்தாது மறுசீரமைப்பு மற்றும் தேவையை சரிசெய்து சமாளிக்கக்கூடியது.	மேலும் அரிதாகி வரும் புவி ஒத்திசைவு செயற்கைக்கோளுக்கு பார்க்கிங் இடங்கள் தேவை.
செயற்கைக்கோள் வழியாக உலகளாவிய நெட்லொர்க் இணைப்புகள் சமநீர கல்வி வாய்ப்புகளின் சிக்கலை தீர்க்க முடியும் மற்றும் சர்வதேச கல்விக்கான கல்வி, வளங்களின் உண்மையான உலகளாவிய பகிர்வை வழங்க முடியும்.	பிரந்திய அளவில் மட்டுமே நெட்லொர்க் சாததியம்	பிரந்திய இடம் தேவையில்லை.

5.5.4 செயற்கைக்கோள் கற்பித்தல் தொலைக்காட்சி பரிசோதனை (SITE) (Satellite Instructional Television Experiment (SITE)

நவீன காலத்தில் வளர்ச்சி மற்றும் கல்வித் திட்டங்களுக்கு ஆதரவாக செயற்கைக்கோளைப் பயன்படுத்துவதில் SITE மிகப்பெரிய தகவல் தொடர்பு பரிசோதனையாக இருந்தது. SITE திட்டத்திற்கான முக்கிய உடன்துதல் பேராசிரியர் V.A.சாராபயிடமிருந்து வந்தது. 1969 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் பயன்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயற்கைக்கோள் (ATS-6) மூலம் SIET என்ற பரிசோதனையைத் தொடங்கின. மே 30, 1974 இல், அமெரிக்காவின் கேப் கான்பிவரில் இருந்து செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்டது. இந்த செயற்கைக்கோள் மூலம் ஒளிபரப்பு இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் 1, 1975 இல் தொடங்கியது. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) அகில இந்திய வானொலியுடன் (AIR) ஆந்திர பிரதேசம், பீகார், கர்நாடகா ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் ETV நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டது. ஒரிசா, மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகியவை கல்வியில் பின்தங்கிய நிலைப்பின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

சோதனை ஆகஸ்ட் 1975 முதல் ஜூலை 1976 வரை தொடர்ந்தது. SITE இன் கற்பித்தல் நோக்கங்கள் கல்வி, விவசாயம், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு ஆகிய துறைகளில் இருந்தன. SITEக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சுமார் 2400 நேரடி வரவேற்பு தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (DRS) நாட்டின் பல்வேறு கலாச்சார, மொழியியல் மற்றும் விவசாயப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. வெவ்வேறு சமூக-பொருளாதார சூழல்களும் நோக்கத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. ஒரு நாளைக்கு நான்கு மணி நேரமும், காலை ஒன்றரை மணி நேரமும், மாலைமயில் இரண்டரை மணி நேரமும் செயற்கைக்கோள் மூலம் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. 5 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான செறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதற்காக காலை நேரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன; மாலைமயில் நிகழ்ச்சிகள் பெரியவர்களுக்கு இயக்கப்பட்டன.

SITE ஆனது நான்கு வெவ்வேறு மொழிப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது ஆனால் மற்ற பிராந்தியங்களின் குழந்தைகளும் பள்ளி நாட்களில் இந்த நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தனர். நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கானவை என்றாலும், மற்றவர்களும் பள்ளிக்குள் நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தனர். இவை பள்ளி பாடத்திட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் பொதுவான செறிவூட்டலை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. SITE திட்டங்களைப் பெறும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் அரசாங்கங்களும் தொலைக்காட்சி கொண்ட பள்ளியை மின்மயமாக்கும் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தன.

தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழு (NCERT) இருந்து பெறப்பட்ட கல்வியாளர்கள் குழுவால் திட்டங்களின் உள்ளடக்கங்கள் / பாடப்பொருள் அடையாளம் காணப்பட்டன, பின்னர் அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநில கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் (SIET) கல்வித் துறையின் மூத்த அதிகாரிகளின் முன் வைக்கப்பட்டது. இஸ்ரோ அறிவியலில் தொடர்ச்சியான திட்டங்களைத் தயாரித்தது. இது அறிவியல் சிந்தனையை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. பம்பாயில் இஸ்ரோவால் தயாரிப்பு எட்டுடியோவும்

அமைக்கப்பட்டது மற்றும் அதன் ஊழியர்கள் கல்வித் தொடர்களில் ஒன்றை உருவாக்கினர். தில்லி (இந்தி), கட்டாக் (ஒடியா) மற்றும் பைத்தராபாத் (தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம்) ஆகிய மூன்று அடிப்படை உற்பத்தி மையங்களில் நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சிகளின் வடிவம் விரிவுரை செய்துகாட்டல், ஆவணப்படம், நாடகம் மற்றும் கலந்துரையாடல். ஒளிபரப்பு நோக்கத்திற்காக நிகழ்ச்சிகளை அணுகுவதற்கு முன், ஒரு சில முன்மாதிரிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு கிராமங்களில் முன்னரே சோதனை செய்யப்பட்டன. இந்த முன்சோதனையின் நோக்கங்களை சோதிப்பதாகும்.

SITE காலகட்டத்தின் அனுபவம், நாட்டில் தொலைக்காட்சி சேவையை மேலும் விரிவாக்குவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைதியாக இருந்தது. SITE தொடர்ச்சி சமூகம் பார்க்கும் திட்டத்தை தொடங்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. நிலப்பரப்பு டிரான்ஸ்மிட்டர்களை அமைப்பதன் மூலம் ஆறு SITE கிளஸ்டர் பகுதிகளில் நார்பது சதவீத கிராமங்களுக்கு சமூகம் பார்க்கும் வசதி வழங்கப்பட்டது. 1977 முதல் 1982 வரை SITE டெரெஸ்ட்ரியல் டிரான்ஸ்மிஷனின் போது உருவாக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஸ்டூடியோ வசதிகள் கிடைக்கப்பெற்றதால் இது சாத்தியமானது, மேலும் கல்வித் திட்டங்கள் காலை நேரத்தில் மற்ற நிகழ்ச்சிகளுடன் மாலையில் கிடைக்கும்.

SITE இன் முக்கியமான சிறப்பம்சமாக மல்டிமீடியா மூலம் ஆசிரியர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. ஏறக்குறைய 50,000 ஆசிரியர்கள் இந்தப் பயிற்சியில் இரு தவணைகளாகப் பயிற்சி பெற்றனர். நிபுணர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டனர். SITE சோதனை உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இரண்டு சர்வதேச அணிகள், ஒன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றொன்று காமன்வெல்த் ஒலிபரப்புச் சங்கம் SITE பகுதிகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்து சாதகமான எதிர்வினைகளை வழங்கியது.

5.5.5 இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் (INSAT) (Indian National Satellite (INSAT))

1975-76 இல் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்ட SITE தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது. ஒரு

வருடத்திற்கு கடன் வாங்கிய செயற்கைக்கோளான கிடைத்த இந்த தனித்துவமான வெற்றி, இந்தியா தனது சொந்த செயற்கைக்கோளான வைத்திருக்க ஊக்கப்படுத்தியது. 1977 ஆம் ஆண்டில், இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் (INSAT) எனப்படும் தனக்கே சொந்தமான பல்நோக்கு மற்றும் விண்வெளி தகவல் தொடர்பு அமைப்பை தொடங்குவதற்கான முன்மொழிவுக்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளித்தது.

இன்சாட்-1 இன் முக்கிய நோக்கங்கள்:

❖ நாட்டின், பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள அனைத்துப் பிரிவினரையும் விழிப்பூட்டுவதற்கும், அறிவுட்குவதற்கும், கல்வி கற்பதற்கும், மகிழ்விப்பதற்கும் மற்றும் வளப்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களைத் தயாரித்து குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கான கல்விக்கான மாற்று அணுகுமுறைகளை ஊக்குவித்தல்.

❖ பொருளாதார வளர்ச்சியில் மக்களின் ஆர்வத்தையும் ஈடுபாட்டையும் தூண்டுதல்.

இன்சாட்-1 ஏ அதன் சுற்றுப்பாதையில் ஏப்ரல் 10, 1982 இல் ஏவப்பட்டது. இந்திய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் தேவைகளின்படி, இது அமெரிக்காவின் டிபோர்டு ஏரேஸ்ஸ்பேஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (எ.பி.ஏ.சி) மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டு புணையப்பட்டது. இது விண்வெளி, அஞ்சல் மற்றும் தந்தித் துறை, வானிலை ஆய்வுத் துறை, தகவல், ஒலிபரப்பு அமைச்சகம், கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும். இந்த அனைத்து அரசாங்க நிறுவனங்களும் இலக்கு குழுக்களை அடைய செயற்கைக்கோளைப் பயன்படுத்தின, கல்வி அமைச்சகம் கல்வி முன்னுரிமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அதன் வசதியைப் பயன்படுத்த ஒரு சிறப்பு அர்ப்பணிப்பைக் கொண்டிருந்தது.

INSAT-1A இயந்திர என்னாக்குகளை உருவாக்கியது மற்றும் செப்டம்பர் 1982 இல் அது செயல்படுவதை நிறுத்தியது. இருப்பினும், இன்சாட்-1பி ஆகஸ்ட் 30, 1983 இல் தொடங்கப்பட்டது. இன்சாட் திட்டமானது SITE இல் உள்ளபடி கல்வியில் பின்தங்கிய ஆறு

மாநிலங்களை உள்ளடக்கியது. சுமார் நான்காயிரம் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் நிறுவப்பட்டு இயக்கப்பட்டன.

இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் காலையிலும் மாலையிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டன. 5-8 வயது மற்றும் 9-12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான பள்ளிக் கல்விக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டங்கள் பாடத்திட்டம் சார்ந்ததாக மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி பாடங்களைச் செழுமைப்படுத்துவதற்கான பரந்த கண்ணோட்டங்களை வழங்கித் தரும் தூர்தர்ஷன் கேந்திரங்கள் மற்றும் மத்திய கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (CIET), NCERT புது தில்லி ஆகியவை திட்டங்களைத் தயாரித்தன. மனலை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் முக்கியமாக வளர்ச்சி, தேசிய நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், திரைப்படங்கள் மற்றும் நேரடி ஒளிபரப்புகளை உள்ளடக்கியது.

1993 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 24 ஆம் தேதி, பல செயல்பாட்டு உடனடி நடவடிக்கைகள் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள் இன்சாட்-2யி் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள பிரெஞ்சு கயானாவின் KOUROV இல் இருந்து Ariane ஏவுகணை மூலம் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டபோது இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டங்கள் மற்றொரு பெரிய பாப்ச்சலைப் பெற்றன. இன்சாட்-2 செயற்கைக்கோள் என்பது தொலைத்தொடர்பு, அளவியல் செய்துகாட்டல் மற்றும் தரவு ஒளிபரப்பு, நாடு முழுவதும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு, வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி பகிர்வு பேரிடர் எச்சரிக்கை ஆதாரங்களுக்கான விண்வெளி சேவைகளை வழங்கும் பல்நோக்கு செயற்கைக்கோள் ஆகும். இது முதல் தலைமுறை இன்சாட்-1 செயற்கைக்கோளைவிட 50 சதவீதம் அதிக தகவல் தொடர்பு திறன் கொண்டது.

5.5.6 இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் (Indira Gandhi National Open University)

1985 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தின் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட இக்னோ, வயது, பகுதி அல்லது முறையான தகுதி ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல், மாணவர்களின் வீட்டு வாசலுக்கு கல்வியை எடுத்துச் செல்வதையும், அனைவருக்கும் கல்வியை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது தேவை அடிப்படையிலான தொழிற்கல்வி மற்றும்

வானகலியம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப கல்வித் திட்டங்களை வளர்ப்பதற்கும் வலியுறுத்துகிறது. இப்பல்கலைக்கழகம் நாடு தழுவிய ஆய்வு மையங்களின் வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதில் சிடி மற்றும் டிவி பிளேயர்கள், அச்சப் பொருட்கள் தவிர கலர் டிவி செட்கள் உள்ளன. இக்கோர் முழு அளவிலான தகவல் தொடர்பு பிரிவைக் கொண்டுள்ளது - எலக்ட்ரானிக் மீடியா மற்றும் தயாரிப்பு மையம், இது ஆடியோ மற்றும் வீடியோ நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரிக்கிறது மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலனுக்காக தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியில் கல்வி ஒளிபரப்பை ஏற்பாடு செய்கிறது.

IGNOU இன் கல்வி நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்பு மே 1991 இல் தூர்தர்ஷனின் தேசிய நெட்வொர்க்கில் வாரத்திற்கு மூன்று முறை அதிகாலையில் தொடங்கியது. ஜனவரி 1992 இல் பம்பாய் மற்றும் ஹைதராபாத் மற்றும் பின்னர் டெல்லி மற்றும் லக்னோவில் இருந்து ஆடியோ நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்பு தொடங்கியது. IGNOU திட்டங்கள் பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் IGNOU திட்டங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கற்பவர்களை பூர்த்தி செய்கின்றன. இந்த நிகழ்ச்சிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சுய-கற்பித்தல் நூல்களுக்கு துணைபுரிகிறது. இந்த ஒளிபரப்புகள் IGNOU இன் கல்வி நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதிலும் நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் முன்னேற்றத்தில் ஒரு முக்கிய படியைக் குறிக்கின்றன.

5.5.7 கியான் தர்ஷன் (Gyan Darshan)

கியான் தர்ஷன் (GD) என்பது இந்தியாவின் பிரத்தியேகமான மற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள இருபத்தி நான்கு மணிநேர கல்வி மற்றும் மேம்பாட்டு டிவி சேனலாகும். இது மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் (MHRD), தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம், IGNOU, UGC, CEC, NCERT, CIET, SIETs, தேசிய திறந்தவெளி பள்ளிக்கல்வி நிறுவனம் (NIOS), விண்வெளி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை, IITகளின் கூட்டுக் கூட்டு முயற்சியாகும். தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம், விண்வெளித் துறை, DECU, ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகங்கள், சுகாதாரம், தொழிலாளர், சுற்றுச்சூழல், தேசிய துணைக்கருவிகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (NACO) போன்றவை. இது ஜனவரி 26, 2000 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இக்கோளின்

EMPC ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பரிமாற்றமாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம்.

முன்பள்ளிக் குழந்தைகள், ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலைப் பள்ளிக் குழந்தைகள், கல்லூரி / பஸ்கலைக்கழக மாணவர்கள், தொழில் வாய்ப்புகளைத் தேடும் இளைஞர்கள், இல்லத்தரசிகள், பெரியவர்கள் மற்றும் பலர். இது சிறப்புப் பிரிவுகளுக்குப் பொருத்தமான மற்றும் மதிப்புமிக்க சவாரஸ்யமான மற்றும் தகவல் தரும் திட்டங்களை வழங்குகிறது. கியான் தர்ஷனுக்கான தொழில்நுட்ப ஏற்பாடுகள் என்னவென்றால், பூமி நிலையம் 7.2 மீ ஆன் டெனாவுடன் அமைக்கப்பட்டது, எந்த ரும் ஸ்டேஷனிலிருந்தே முன் பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை விளையாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளுடன் மற்றவற்றை வீடியோ ஸ்டுடியோ II இலிருந்து பார்க்கலாம். EMPC இலிருந்து தார்தர்ஷன் கேந்திரா, டெல்லி வரை சேனலின் நேரடி ஒளிபரப்பை இயக்க மைம்க்ரோவேவ் இணைப்புகள் மற்றும் CIET ஸ்டுடியோவிலிருந்து மூல நிரல் நிறுவப்பட்டுள்ளன. செயற்கைக்கோளின் தடம் முழு நாடு மற்றும் புது சிக்னல்களை எங்கும் எந்த சிறப்பு உபகரணமும் இல்லாமல் வசதியாக பெற முடியும். ஜனவரி 26, 2004 அன்று நான்காவது ஆண்டில் நுழைந்த கியான் தர்ஷன் முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டது. இது GD-1, GD-2, GD-3 நமடயஸ்ய மற்றும் GD-4 Vyas போன்ற சேனல்களின் பூங்கொத்துகளாக விரிவடைந்துள்ளது.

GD-1 என்பது கல்வி மற்றும் தொலைதூரக் கல்விக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்கு மணிநேர சேனல் ஆகும். பாடத்திட்ட அடிப்படையிலான மற்றும் செறிவூட்டல் திட்டங்களுக்கான பரிமாற்றம் ஒவ்வொன்றும் 12 மணிநேரம் ஆகும். NIOS உட்பட IGNOU மற்றும் CIET-NCERT இன் நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு மணி நேரம் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. ஐஐடி திட்டங்கள் முன்று மணி நேரம், CEC-UGC திட்டங்கள் இரண்டரை மணி நேரம், TTTI மற்றும் வயது வந்தோர் கல்விக்கு தலா ஒரு மணிநேரம். இது F-பேண்டிலும் சிடைக்கிறது.

GD-2 முற்றிலும் ஊடாரும் தொலைதூரக் கல்விக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இன்சாட்-3சியின் சி-பேண்ட்

இரான்ஸ்பாண்டரில் இயங்கும் ஒரு வழி வீடியோ மற்றும் இரண்டு வழி ஆடியோ செயற்கைக்கோள் அடிப்படையிலான ஊடாரும் அமைப்பு.

முன்னாவது சேனல் GD-3 ஏக்லஸ்யா, நாடு முழுவதும் பொறியியல் கல்வியைத் தொடரும் மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியைக் கொண்டு வரும் தொழில்நுட்ப சேனலாகும். காரக்பூர், மும்பை, கான்பூர், டெல்லி, கவுகாத்தி, ரூர்க்கி மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஐஐடிக்களில் கற்பிக்கப்படும் படிப்புகளின் விரிவுரைகளை ஏக்லஸ்யா கொண்டுள்ளது. ஏக்லஸ்யா தினமும் 24 மணிநேரமும், எட்டு படிப்புகள் இணையாக இயங்கும். முதல் முறை பார்க்கத் தவறியவர்களின் நலனுக்காக இவை ஒரு முறை மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன. இந்த முறை திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தொடர்கிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் குறித்த சிறப்பு ஆர்வத் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏக்லஸ்யா - தொழில்நுட்ப சேனல், C பேண்ட் (74 டிகிரி கிழக்கு), டவுன்லிங்க் அதிர்வெண் 4165 ஆர்ண இல் INSAT 3C செயற்கைக்கோள் மூலம் நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையையும் சென்றடைகிறது.

கியான் தர்ஷன் சேனல்களின் பூச்சேனலில் உள்ள மற்றொரு சேனல் GD-4 வீயாஸ் ஆகும், இது நாடு முழுவதும் உயர் கல்வியைத் தொடரும் மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியைக் கொண்டு வருகிறது. இந்தியாவில் உயர்கல்வி கணிசமாக விரிவடைந்துள்ளது. நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், சிறு நகரங்களிலும் மக்களுக்கு உயர் கல்வியை வழங்கும் கல்லூரிகள் உள்ளன. இன்று உயர்கல்வியில் சேருபவர்கள் கிட்டத்தட்ட 13000 கல்லூரிகள் மற்றும் 234 உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 9 மில்லியன் மாணவர்கள் உள்ளனர்.

இந்த சேனலின் நோக்கம் உயர்கல்வித் துறையில் உள்ள அறிவு மற்றும் தகவல் இடைவெளியைக் குறைப்பதும், தேவையான அனைவருக்கும் தகவல்களை வழங்குவதும் ஆகும். ஆகவே, விபரஸின் தொலைநோக்குப் பார்வையானது, அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை மின்னணு முறையில் தரமான கல்விப் பொருட்களைச் சென்றடைவதே ஆகும், இதன் மூலம்

அலைகள் உயர்கல்விபுடன் அணுகல் மற்றும் சமத்துவம் தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க வேண்டும்.

இந்த சேனல், அதிக தேவை உள்ள ஆனால் போதுமான எண்ணிக்கையிலான திறமையான ஆசிரியர்கள் இல்லாத பாடங்களை தேர்வு செய்கிறது. வழக்கமான வகுப்பறைக் கருவிகள் மூலம் சிறந்த முறையில் விளக்குவது கடினம் ஆனால் போட்டித் தேர்வுகள், பெண்கள் மற்றும் பொது மக்களுக்கான சாட்சி மல்டி மீடியா அனிலேஷன் வடிவத்தில் திறம்பட உள்ளடக்கிய பாடங்களையும் இது தேர்ந்தெடுக்கிறது.

நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில், குறிப்பாக சிறு நகரங்களில் உள்ள இளங்கலை மற்றும் முதுகலை வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்களே சேனலின் முதன்மை இலக்கு பார்வையாளர்கள். கடிதப் படிப்புகளைப் படிக்கும் மாணவர்கள், இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்புகளை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சிக் கல்லூரிகளின் பணியாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தோன்றும் மாணவர்களும் இந்த சேனலைப் பார்க்கிறார்கள். பார்வையாளர்கள் தங்கள் எல்லையை விரிவுபடுத்துவதில் குறிப்பாக தொழில் மேம்பாட்டுத் துறையில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு கருவியாக சேனல் செயல்படுகிறது. வியாஸ் நிகழ்ச்சிகள் GD-4 இல் கடிதாரம் முழுவதும் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன, மேலும் சில GD-1 இல் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன.

5.5.8 EDUSAT

EDUSAT- இந்தியாவில் கல்விக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள் 2004 செப்டம்பர் 20 அன்று இஸ்ரோவால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. இந்த செயற்கைக்கோள் றீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஏவப்பட்டது. இது கல்வித் துறையின் பயன்பாட்டிற்காக பிரதேசமாக உருவாக்கப்பட்ட முதல் இந்திய செயற்கைக்கோள். EDUSAT விண்வெளியில் ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்கிறது, இதன் போது கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்க உதவும்.

சாட்டிலைட் இன்டராக்டிவ் டெர்மினல்கள் (எஸ்டிடிசு) மற்றும் ரிசீவ் ஒன்லி டெர்மினல்கள் (ஆர்ஒடி) நாடு முழுவதும் நிறுவப்பட்ட தனியார்

நெட்வொர்க்கை உருவாக்குவதன் மூலம் உயர் அலைவரிசை இருவழி தொடர்புகளை வழங்கும் திறன் கொண்டது. இணையம் மற்றும் இணையப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிரபலமான ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹான்ஸ்.பர் புரோட்டோகால் (HTTP) அடிப்படையிலான தொடர்பு முறை. இவ்வாறு, செயற்கைக்கோள் ஒரு பிணையத்தை உருவாக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் நாம் ஏற்கனவே உள்ள வளங்களை (பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் களஞ்சியங்கள் என அழைக்கப்படும்), உரை, கிராபிக்ஸ், ஆடியோ மற்றும் வீடியோ வடிவங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்; மேலும் நாடு முழுவதும் நிகழ்நேர ஊடாடும் மெய்நிகர் வகுப்பறைகளை (பெரும்பாலும் ஒத்திசைவான மின்-கற்றல் என்று அழைக்கப்படும்) உருவாக்க முடியும். இந்த இரண்டு சாத்தியக்கூறுகளுடன், இந்த நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான சாத்தியங்கள் மகத்தானவை. செயற்கைக்கோளில் ஐந்து கு-பேண்ட் டிரான்ஸ்மிசன்டர்கள் ஸ்பாட் பீம், ஒரு கு-பேண்ட் டிரான்ஸ்மிசன்டர்கள் கற்றை மற்றும் ஆறு நீட்டிக்கப்பட்ட சி-பேண்ட் டிரான்ஸ்மிசன்டர்கள் பிராந்திய கற்றைகளை உள்ளடக்கியது. அனைத்தும் சேர்ந்து தேசிய மற்றும் பிராந்திய கற்றைகள் மூலம் முழு நாட்டையும் உள்ளடக்கியது. நுனளையவ நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தும் சில முக்கிய நிறுவனங்கள்: இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம், கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய கவுன்சில், கல்வி தொடர்புக்கான கூட்டமைப்பு, விஸ்வேஸ்வரயா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், விக்பான் பிரசார், செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி, இருவழி வீடியோ மற்றும் இருவழி ஆடியோ அமைப்பு என்றாலும் மாணவர்களுடன் நிகழ்நேர பயன்முறையில் தொடர்புகொள்வது சாத்தியமாகியுள்ளது.

5.6. ஒளித் தொலை அரங்கம் (Video Conferencing)

விண்ணரங்கம் (Tele Conferencing)

தொலைதூரத்தில் இருப்பவர்கள் நேரிடையாகத் தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்குள் கலந்துரையாடல் நிகழ்த்துவதையே விண்ணரங்கம் அல்லது வளி அரங்கம் (Tele-Conferencing) என்கிறோம். இம்முறை, தொலைதூரத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்குள் தொடர்பு கொள்வதற்கு மேற்கொள்ளும் பயணத்திற்கான பணச்செலவு, கால விரயம் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடும் வகையில் தீர்வாக அமைந்துள்ளது.

கல்வியில் இம்முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களும் வெவ்வேறு கல்வி வளாகங்களில் குழுமியிருப்போரும் தலைசிறந்த பேராசிரியர்கள் அல்லது கல்வியாளர்களோடு நேரடித்தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகள் பெறவும், தங்கள் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களைப் பெறவும் வழிவகை செய்ய முடியும். இம்முறையில் அமைக்கப்படும் கருத்தரங்கத்தில் தொலைத் தூரத்தில் இருப்பவர்களும் பங்குபெற்று தங்களிடையே கருத்துப் பரிமாற்றமும், ஆலோசனைகளும் நடத்திட முடியும். விண் அரங்கம் அமைத்திருவதற்கு ஒருவழி தொலைத் தகவல் தொடர்புக்குரியதைக் காட்டிலும் (One way Process of Tele-Conferencing) உயர் தொழில்நுட்பம் தேவைப்படுகிறது.

விண் ஆரங்க முறைகள் (Kinds of Tele-Conferencing)

தற்போது மூன்று அடிப்படை வகைகளில், விண் ஆரங்கங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அவையாவன:

1. ஒளி விண் அரங்கம் (Video Conferencing)
2. ஒலி விண் அரங்கம் (Audio Conferencing)
3. கணினி விண் அரங்கம் (Computer Conferencing)

ஒளி விக்ஷன் அரங்கத்தில், தொலைக்காட்சி (Television), ஒலி அமைப்புகள் (Audio Systems) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, மின்னியல் ஊடகம் வாயிலாக, கருத்தரங்கத்தில் பங்குபெறுவோர் (உடல் ரீதியாக ஒரே இடத்தில் இல்லாமல் இருந்தாலும்) நேருக்கு நேர் கண்டு கருத்தளவ முடிகிறது.

தொலைபேசி (Telephone) மூலம் இரண்டுபேர் பேசிக்கொள்வதன் விரிவாக்கமே ஒலி வின் அரங்க முறை; இதில் இரண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புகொள்ள முடிகிறது.

கணினி வின் அரங்க முறையில், கட்டுப்பாட்டு கணினியுடன் தத்தம் கணினி மூலம் தொடர்பு கொள்பவர்கள் உரைப்பகுதிகள், வரைபடங்கள் ஆகியவற்றைப் பெறுவதற்கு வகை செய்யப்படுகிறது.

இதை நடைமுறைப்படுத்த பன்முக ஒளி, ஒலி பரப்பு அமைப்புகள் (Multi Dimensional Visual and Audio Transmission System), மின்னியல் எழுதுபலகை (Electronic Chalk Board), உரைப்பகுதிகளை தொலைதூரம் எடுத்துச் சென்று வழங்கும் அமைப்பு முறைகள் (Tele-Text System) போன்ற சாதனங்கள் தேவைப்படும். நுண்கணினிகளை (Micro Computers) உயர் ஆற்றல் கொண்ட 'மோடம்' (Modem) என்னும் சாதனத்துடன் இணைத்து, தொலைத்தொடர்பு தகவல்களை 300 முதல் 1200 பாட் (Baud) வேகத்தில் பெற முடியும். 'பாட்' என்பது தகவல்களை ஆராய அல்லது தொடர்பு கொள்வதற்கான வேகத்தைக் குறிக்கிறது. தேவைப்படும் பிற சாதனங்களாவன: கணினி 'மானிட்டர்' (Monitor), கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட தொலைபேசி இணைப்பு, மின்னியல் திரை (Electronic Display Board) ஆகியன. "ஆடிபோ-ப்ளஸ்" தகவல் பரப்பு முறையில் அடிப்படையாக செயல்படும் பரஸ்பர ஒலித்தொடர்பு (Interactive Audio) முறைபோடு, ஒரு வழிக் காட்சித் தொடர்பு முறையும் இணைக்கப்படுகிறது. "ஆடியோ-ப்ளஸ்" அமைப்பு முறையில் இடம்பெறும் சாதனங்களில் முக்கியமானவை:

1. மின்னியல் எழுதுபலகை
2. மெதுவாக நோட்டமிடும் தொலைக்காட்சி அமைப்பு முறை (Slow-Scan Television System)
3. மின்னியல் தலைமேல் வீழ்த்தி (Electronic Overhead Projector)
4. உரைநடைப்பகுதிகளை காட்சி வடிவில் வெகுதூரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் அமைப்பு (Video Text System-Tele Text)
5. விவரங்களின் அடங்கல்களை (Documents) தொலைதூரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் சாதனம் (Fax)
6. அளவு சுருக்கப்பட்ட வீடியோ (Compressed Video)

பெவ்வேறு வகை வின் ஆரங்க முன்றகள்:

மேற்கூறிய சாதன அமைப்புகளின் வெவ்வேறு தொகுப்புகள் இடம்பெறுகின்றன. ஒருவழி மின்னியல் குறியீடு கடத்தும் முறையை

(One way electronic signal transmission) 'ஸிம்பிளக்ஸ்' (Simplex) என்கிறோம். இருவழி மின்னியல் கடத்தும் முறை 'டூப்ளக்ஸ்' (Duplex) எனப்படுகிறது. ஒரு நேரத்தில் ஏதேனும் ஒரு வழியில் மட்டும் மின்னியல் மூலம் பரவும் முறைக்கு 'அரை-டூப்ளக்ஸ்' (Half-Duplex) என்று பெயர்.

விண் அரங்க முறையை வடிவமைப்பதற்கு ஒலி, ஒளி ஆகியவைகளுக்கான 'டூப்ளக்ஸ்' அமைப்பு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. இதற்கு அதிக செலவாகும். தொலைபேசி தொடர்பில் இடம்பெறும் கம்பிக்குளைப் பயன்படுத்தி 'அரை-டூப்ளக்ஸ்' முறையில் மின்னியல் பரவலை மேற்கொள்வதே சிக்கனமான முறையாகும்.

விண் அரங்கத்தின் நன்மைகள்

1. குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தில் சிதறிக்கிடக்கும் மாணவர்களுக்கு, கற்றலில் அவர்களது கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் சாதனங்களுடன், ஒரு துணை அமைப்பாக, விண்அரங்கம் உதவுகிறது.
2. நேரடித் தொலைத்தொடர்பு கொள்வதற்கு ஆகும் பிரயாணச் செலவு, அதற்கான நேரம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டால், விண் அரங்கம் சிக்கனமான முறை என்பது புலப்படும்.
3. ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் கற்றலைத் துவக்கி, கட்டுப்படுத்தும் முறை என்பது இதில் இடம்பெறுவதால், இம்முறை மாணவர்களிடம் அதிக வரவேற்றைப் பெறுகிறது.
4. இம்முறையில் தொலைபேசி மூலம் குழு விவாதங்களையும், கருத்தரங்குகளையும் வெகு எளிதாக அமைத்திடலாம்.
5. விண்அரங்கத்தில் மாணவர்களுக்காக 'உடனடி பின்விளைவு' (Immediate feedback) அளிக்கப்படுவதால் குறைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எளிதாகிறது.

கணினி விண்ணரங்கம் (Computer Conferencing)

கணினி விண்ணரங்க முறையில், கட்டுப்பாட்டு கணினியுடன் தத்தம் கணினி மூலம் தொடர்பு கொள்பவர்கள் உரைப்பகுதிகள், வரைபடங்கள், ஒப்படைப்புகள், பின்னூட்டம் போன்ற பல்வேறு தகவல்களைப் பெற்றிட முடிவதோடு கலந்துரையாடவும் முடியும். மின் அஞ்சல் மூலம்

தொலைதூரத்தில் இருப்போர் தகவல்களை அனுப்பவும், பெற்றிடவும் மட்டுமே இயலும். இம்முறையை வகுப்பறைக் கற்பித்தலில் பயன்படுத்திவதன் மூலம் ஆசிரியர்-மாணவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தமக்குள் புரியும் இடைவினைகள் பெருமளவு பெருகுகின்றன. தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளலாம்.

5.7 கணினி நெட்வொர்க்கிங் என்றால் என்ன? (What is computer networking?)

நிர்வகிக்கப்பட்ட இட சர்வீஸ் டெராண்டோ வழங்குநான PCM கனடாவின் படி. கணினி நெட்வொர்க்கிங் என்பது ஒன்றுக்கொன்று கட்டமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த கணினிகளின் தொகுப்பாகும். கணினி நெட்வொர்க்குகள் அல்லது தரவு நெட்வொர்க்குகள் தொடர்பு சேனல்களால் இணைக்கப்பட்ட முனைகளின் சங்கிலிகள். முனைகள் இறுதிப் புள்ளிகளுக்கு இடையில் தரவைப் பெறுகின்றன, அனுப்புகின்றன மற்றும் பரிமாற்றம் செய்கின்றன. அனுப்பப்படும் தரவு குரல் அல்லது வீடியோ டிராபிக் வடிவத்தில் உள்ளது.

இரண்டு கணினிகளை எப்படி நெட்வொர்க் செய்வது? கம்பியூட்டப்பட்ட ஈதர்நெட் கேபிள்கள் அல்லது வயர்லெஸ் ரேடியோ அலைகள் கணினிகளை இணைக்கின்றன. இந்த தொழில் நுட்பங்களின் கலவையானது குறிப்பிட்ட இறுதிப்புள்ளிகளுக்கு இடையே தரவை அனுப்ப வரையறுக்கப்பட்ட அல்காரிதம்சுகளை நம்பியுள்ளது. இறுதிப் புள்ளிகளில் கணினி சேவைவகங்கள், மொபைல் சாதனங்கள் மற்றும் டேப்லெட்டுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

கணினி நெட்வொர்க்கிங் தடையற்ற தொடர்பு, ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு மற்றும் வள பகிர்வு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிறது.

கணினி நெட்வொர்க்குகளின் வகைகள் (Types of computer network)

கணினி நெட்வொர்க்குகளில் பல வகைகள் உள்ளன. முக்கியமான வேறுபாடு அவர்கள் சேவை செய்யும் புவியியல் பகுதிகளிலும் அவற்றின் முக்கிய நோக்கத்திலும் உள்ளது. கீழ்க்கண்டவை இவற்றில் அடங்கும்:

தனிப்பட்ட பகுதி நெட்வொர்க்குகள் (PAN)

தனிப்பட்ட பகுதி நெட்வொர்க்குகள் என்பது ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் ஆகும், அவை ஒரு தனி நபருக்கு ஒரு வசதிக்குள் சேவை செய்கின்றன. பான் எண் 10 மீட்டர் தொலைவில் அணுகக்கூடியது மற்றும் சிறிய அலுவலகங்கள் அல்லது குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்ற விருப்பமாகும். PAN-இயக்கப்பட்ட சாதனங்களில் தொலைபேசிகள், கணினிகள், வீடியோ கேம் கன்சோல்கள் மற்றும் புற சாதனங்கள் ஆகியவை அடங்கும். PAN அதிகப்பட்ச நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. சாதனத்தில் படங்களைப் பதிவேற்றலாம் அல்லது இசை மற்றும் வீடியோக்களை ஆன்லைனில் ஸ்டீரீம் செய்யலாம்.

லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் (LAN)

LAN-கள் அதிகாரப்பூர்வ நிறுவனம் போன்ற ஒரு கட்டிடத்திற்கு மட்டுமே. LAN வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியை உள்ளடக்கியது. கோப்பு சேவையகங்கள், அச்சப்பொறிகள் மற்றும் தரவு சேமிப்பு உள்ளிட்ட ஆதாரப் பகிர்வாக்கு LAN இன்றியமையாதது. *தீர்நெட் கேபிள்கள் மற்றும் ஹப்ஸ் போன்ற லேன் வன்பொருள் வாங்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் மலிவான செலவு ஆகும்.

சிறிய லேன்கள் 2 அல்லது 3 கணினிகளை நிர்வகிக்கின்றன, பெரிய லேன்கள் ஆயிரக்கணக்கான சேவையகங்களை வழங்குகின்றன. இணைய இணைப்பு கம்பி அல்லது வயர்லெஸ் ஆக இருக்கலாம். அதிக வேகம் மற்றும் குறைந்த செட் அப் செலவுகள் காரணமாக LAN பல நிறுவனங்களில் பிரபலமாக உள்ளது.

பெருநகரப் பகுதி நெட்வொர்க்குகள் (MAN)

MAN ஆனது LAN ஐ விட பெரியது. MAN ஆனது ஒரு நகரம், நகரம் அல்லது வளாகத்தை உள்ளடக்கிய கட்டமைக்கப்பட்ட கணினிகளைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்பைப் பொறுத்து, MAN ஒரு பகுதியை இணைக்கலாம் அல்லது பல மைல்கள் பயணிக்கலாம். ஆபீஸ் என்பது கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க் (CAN) அல்லது கேம்பஸ் நெட்வொர்க்குகள் என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை உருவாக்க இணைக்கப்பட்ட பல லேன்களின் தொடர் ஆகும்.

பரந்த பகுதி நெட்வொர்க்குகள் (WAN)

WAN ஆனது MAN ஐ விட பெரிய புறியியல் பகுதியை உள்ளடக்கியது. நெட்வொர்க் ஒரு நாட்டை அல்லது கண்டங்களை இணைக்கிறது. மேலும் கணினிகள் கேபிள்கள், ஆப்டிகல் ஃபைபர்கள் அல்லது செயற்கைக் கோள்களால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான பயனர்கள் மோடம்கள் வழியாக பிணையத்தை அணுகலாம். றுபுகேள் டுபுகேள் மற்றும் ஆப்டிகேளின் சிறிய பல நெட்வொர்க்குகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் நுழைவாயில்களைக் கொண்ட இணையம் பொது WAN க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

ஹோம் ஏரியா நெட்வொர்க் (HAN)

HAN என்பது வீடு அல்லது வீட்டு அலுவலகம் போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட கணினி நெட்வொர்க் ஆகும். HAN என்பது ஒரு வகை IP அடிப்படையிலான LAN ஆகும், இது கம்பி அல்லது வயர்லெஸ் ஆக இருக்கலாம். HAN என்பது வயர்லெஸ் அல்லது வயர்லெஸ் மோடத்தைப் பயன்படுத்தும் பல பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும் பிராட்பேண்ட் இணைப்பு. இது தொலைநகல்கள், பிரின்டர்கள், எர்கேனர்கள் அல்லது தரவு சேமிப்பகங்கள் போன்ற பகிரப்பட்ட சாதனங்களைக் கொண்டுள்ளது.

5.7.1 கணினி வலையமைப்பின் முக்கியத்துவம் (Importance of computer networking)

ஒரு வணிகம், நிறுவனம் அல்லது தனிநபருக்கு நெட்வொர்க்கிங் இன்றியமையாததாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

செலவுகளை குறைத்தல் (Cut back on costs)

நெட்வொர்க்குகள் ஏன் முக்கியம்? நீங்கள் செலவுகளைக் குறைக்கலாம் மற்றும் வளங்களை திற்ப்பட பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம். வன்பொருள் என்பது தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் விலையுயர்ந்த வளமாகும். கணினி நெட்வொர்க்குகள் வன்பொருள் செலவைக் கணிசமாகக் குறைக்கின்றன.

கணினிகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், வளங்களைச் சேகரிப்பது திறமையானது. அச்சப்பொறிகள், நகல்கள் மற்றும் காப்பு சேமிப்பகங்கள் பணியாளர்களிடையே பகிரப்படுகின்றன. இது ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் ஒற்றை IT சொத்துக்களை வாங்க வேண்டிய தேவையை நீக்குகிறது. பாரம்பரிய டெஸ்க்டாப்புகளைப் போலல்லாமல், உங்களுக்கு அடிக்கடி மென்பொருள் நிறுவல்கள் தேவையில்லை. புதுப்பிப்புகளை நிறுவி செயல்திறனைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.

சேமிப்பக திறன் மற்றும் அளவை அதிகரித்தல் (Boost storage capacity and volume)

கணினி நெட்வொர்க்குகள் அவற்றின் முழுத் தரவையும் மைய தரவு சேமிப்பக சேவையகத்திற்குச் சேகரிக்கின்றன. இந்தத் தரவு பணியாளர்களுக்கு அணுகக்கூடியது. நிறுவனத்தின் உற்பத்தித்திறனை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என்பது பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற தரவைப் பயன்படுத்தலாம். மத்திய சேவையகத்துடன், தேவையான சேமிப்பக சேவையகங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து செயல்பாடுகளின் செயல்திறனை அதிகரிக்கின்றது.

வசதி மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் (Optimize convenience and flexibility)

கணினி நெட்வொர்க்குகள் நெகிழ்வான செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துகின்றன. தரவு உள்நுள் சேவையகத்தில் சேமிக்கப்படாது, அதை இணைய இணைப்புடன் அணுக முடியும். எந்தச் சாதனத்திலிருந்தும் தரவை அணுகலாம். எங்கிருந்தாலும் தரவை அணுகும்போது இது இலவச இயக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது. தகவல் தொடர்புகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் (Streamline communication)

கணினி நெட்வொர்க்கிங் என்பது தகவல் தொடர்பு நிலப்பரப்புக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். நிகழ்நேரத்தில் உரைச் செய்திகள் மற்றும் கோப்புகளை அனுப்பவும் பெற்றவும் நெட்வொர்க்கிங்-க்கு அனுமதிக்கிறது. மேலும் தகவல் கிடைக்கிறது மற்றும் எந்த சாதனத்திலிருந்தும் அணுக எளிதானது. நம்பகமான இணைய இணைப்பு மட்டுமே தேவை. சாதனம்

நிறுத்தப்பட்டாலும், வேறு சாதனத்திலிருந்து உள்ளுழைந்து தரவை அணுகலாம்.

கணினி நெட்வொர்க்கிங் கின் குறைபாடுகள் (Drawbacks of computer networking)

அவற்றின் பல நன்மைகள் இருந்தபோதிலும், கணினி நெட்வொர்க்குகள் வணிகத்திற்கு கவலையளிக்கும் பின்னடைவுகளில் நியாயமான பங்கை வழங்குகின்றன.

பாதுகாப்பற்ற நெட்வொர்க் (Unsecured network)

தரவு சேவையகங்கள் தகவலை மனித-இன்-தி-பிடில் தாக்குதல்கள் மற்றும் வைரஸ்களுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன. சேவையகத்தை வைரஸ்கள் மற்றும் தீம்பொருளுக்கு வெளிப்படுத்தும் சிதைந்த கோப்புகளை ஊழியர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பரிமாறிக்கொள்ளலாம். பகிரப்பட்ட வளங்கள் நெட்வொர்க் பாதுகாப்பு மீறல்களுக்கான வாய்ப்புகளின் கதவுகளைத் திறக்கின்றன. ஹேக்கர்கள் தரவை எளிதாக சேமிக்க இயலும்.

தடைசெய்யப்பட்ட செலவு (Cost prohibitive)

நிலையான நெட்வொர்க்கிங் வன்பொருளை நிறுவுவது ஆயிரக்கணக்கான டாலர்கள் மூலம் உங்களைத் திரும்பப் பெறலாம். நவீன திசைவிகள் போன்ற சிறிய உபகரணங்கள் விலை அதிகம். நெட்வொர்க்குகளுக்கு வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு தேவை. ஒரு நிபுணரின் சேவைகளை அணுக வேண்டும்.

குறைந்த உற்பத்தித்திறன் (Low productivity)

கணினி நெட்வொர்க்குகள் நெகிழ்வானவை, ஆனால் பணியாளர் உற்பத்தித்திறன் ஒரு கவலையாக உள்ளது. இணையம் கவனச்சிதறல்களின் கண்ணிவெடியை வழங்குகிறது. பணியாளர்கள் வேலை நேரத்தில் கோரப்படாத கோப்பு பகிர்வு அல்லது உடனடி செய்தி அனுப்புதலில் ஈடுபடலாம்.

பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் பணி விதிமுறைகளை வகுத்திருந்தாலும், ஊழியர்களின் காவல் என்பது ஒரு மேல்நிலைப் போராகும்.

கீழ் வரி (Bottom line)

தரமான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் எந்தவொரு வணிகத்தின் வெற்றியின் குறிப்பிடத்தக்க தீர்மானமாகும். கணினி நெட்வொர்க்குகள் வணிகத்திற்கான அத்தியாவசிய தொழில்நுட்ப தீர்வுகள். கணினி நெட்வொர்க்கில் பல்வேறு வடிவங்களில் வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு மகத்தான தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை வழங்குகிறது. நெட்வொர்க்கிங் நன்மைகளில் மலிவான அமைப்புகள் மற்றும் கிடைக்கும் வளங்களின் அதிகப்படி பயன்பாடு ஆகியவை அடங்கும். நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தகவல்தொடர்புகளை நெறிப்படுத்தலாம்.

“சந்தையில் வெற்றி பெற, முதலில் பணியிடத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும்” - டக் காண்ட்.

5.7.2 பள்ளி நெட்வொர்க்கை நிறுவனத்தின் நன்மைகள் (Advantages of Installing a School Network)

- ❖ கோப்பு பகிர்வு - டிஸ்ட்ரீப்யூட்ஷன்கள் அல்லது ஜிப் டிரைவ்களைப் பயன்படுத்தவதை விட கணினிகளுக்கு இடையேயான பிணைய கோப்பு பகிர்வு உங்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கிறது. முக்கியமான தரவின் நகல்களை வேறொரு கணினியில் சேமிக்க பிணையத்தைப் பயன்படுத்தலாம், எடுத்துக்காட்டுகள் புகைப்படங்கள், இசைக் கோப்புகள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பகிரலாம்.
- ❖ சாதனங்களைப் பகிர்வதல்- சாதனங்களைப் பகிர்வது என்பது தனித்த கணினிகளை விட நெட்வொர்க் அதிகமாகும் மற்றொரு நன்மையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, லேசர் ப்ரிண்டர்கள், தொலைநகல் இயந்திரங்கள், மோடம்கள், ஸ்கேனர்கள் மற்றும் சிடி-ரோம் பிளேயர்கள், இந்த சாதனங்கள் நெட்வொர்க்கில் சேர்க்கப்படும் போது, பல பயனர்களால் அவற்றைப் பகிர் முடியும்.
- ❖ இணைய அணுகலைப் பகிர்வதல்- கணினி வலையமைப்பில் மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் இணையத்தை அணுகலாம்.
- ❖ வேகம்- பிணையத்தைப் பயன்படுத்துவது கோப்புகளைப் பகிர்வதற்கும் மாற்றுவதற்கும் விரைவான வழியாகும். நெட்வொர்க் இல்லாமல், கோப்புகளை நெகிழ் வட்டுக்கு நகலெடுப்பதன் மூலம் பகிரப்படும்.

- ❖ தனிப்பட்ட உரிமம் பெற்ற நகல்களை வாங்குவதை விட, பல பிரபலமான மென்பொருள் நிரல்களின் விலை-நெட்வொர்க் செய்யக்கூடிய பதிப்புகள் கணிசமான சேமிப்பில் கிடைக்கின்றன. இது நிரலை எளிதாக மேம்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
- ❖ பாதுகாப்பு- நெட்வொர்க்கில் உள்ள கோப்புகள் மற்றும் நிரல்கள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை, ஏனெனில் பயனர்கள் நிரல்களை சட்டவிரோதமாக நகலெடுப்பதைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அங்கீகரிக்கப்படாத பயனர்களுக்கு கான அணுகலைக் கட்டுப்படுத்த குறிப்பிட்ட கோப்புகளுக்குக் கு கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ❖ மையப்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் மேலாண்மை- பள்ளி நெட்வொர்க்கை நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்று, அனைத்து மென்பொருளையும் ஒரே கணினியில் (சர்வர்) ஏற்ற முடியும். புதுப்பிப்புகளை நிறுவும் போது மற்றும் கோப்புகளைக் கண்காணிக்கும் போது இது நேரத்தையும் சக்தியையும் சேமிக்கிறது.
- ❖ மின்னணு அஞ்சல்- மின்னஞ்சல் அமைப்பை நிறுவ தேவையான வன்பொருளை வழங்கும் நெட்வொர்க். அனைத்து பள்ளி ஊழியர்களுக்கும் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் முறை தகவல்தொடர்புக்கு மின்னஞ்சல் உதவி, இது ஒட்டுமொத்த பள்ளி ஊழியர்களுக்கும் பொதுவான தகவலைப் பரப்ப உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு, LAN (லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்) இல் உள்ள மின்னணு அஞ்சல், இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் சக மாணவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள உதவுகிறது, இது பயனர்களை மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள உதவுகிறது.
- ❖ நெகிழ்வான அணுகல்- பள்ளி நெட்வொர்க்குகள் மாணவர்கள் பள்ளி முழுவதும் உள்ள கணினிகளில் இருந்து தங்கள் கோப்புகளை அணுக அனுமதிக்கின்றன. சில பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு கணினி ஆய்வுகத்தில் பணியைத் தொடங்க பொது அணுகலை வழங்குகின்றன, பின்னர் அவர்கள் சைபர் க்.பே அல்லது வீட்டில் இருக்கும்போது கோப்பை அணுகலாம்.

நிறுவனத்திற்கு விலை அதிகம் (Expensive to Install)

நெடுவொர்க் பயனர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் ரகசியத் தகவல்களைச் சேமிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதால், அதே அளவிலான கார்ப்பரேட் நெடுவொர்க்கை விட பள்ளி நெடுவொர்க் மிகவும் கடுமையான பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம், எந்த நெடுவொர்க் பயனர்களும் சிறார்களாக இருந்தால், அதன் ஆபத்து மேலும் அதிகரிக்கும். ஓனன்து நெடுவொர்க் உள்ளடக்கங்களும் அது சேவை செய்யும் நெடுவொர்க் சமூகத்திற்கு பொருத்தமானதாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய, நெடுவொர்க் சேவைகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

5.8 வகுப்பறையில் வேர்ட் செயலியைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் என்ன? (What Are the Benefits of Using Word Processor in the Classroom?)

பள்ளிகளில் கல்வியாளர்களுக்கு இப்போது கிடைக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் மதிப்பமிக்க பகுதியாக வார்த்தை செயலிகள் உள்ளன. கம்ப்யூட்டரில் வகுப்புப் பாடங்களைச் செய்யும்போது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இருவரும் பல நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள்.

தோல்விக்கு ஆளாகவில்லை என்றாலும், கோர்ப்புகள் சேவையாகும் “கீழே செல்லும்போது” முழு நெட்வொர்க்கும் நிறுத்தப்படலாம். நல்ல நெட்வொர்க் வடிவமைப்பு நடைமுறைகள், முக்கியமான நெட்வொர்க் சேவைகள் (சேவையாகங்களால் வழங்கப்படும்) நெட்வொர்க்கில் முடிந்தவரை தேவையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன.

எழுத்துப்பிழை (Spelling)

சொல் செயலிகளில் மின்னணு எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பு உள்ளது. எழுத்துப் பிழையான சொற்களைப் பற்றி மாணவர் எழுத்தாளருக்கு உடனடி கருத்து உள்ளது. கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துப்பிழைகளில் எது குழலுக்கு சரியானது என்பதை மாணவர் கண்டறிய வேண்டும். ஆசிரியர்களுக்கு இனி சிலப்பு மை எழுத்தப் பிழைகள் இல்லை. எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பவர் பிடிக்காத சில விதிவிலக்குகளில் துவர்கள் கவனம் செலுத்த முடியும்.

ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பணிகளை இழப்பது குறித்த பாதுகாப்பு உணர்வைப் பெறுகின்றனர். மாணவர் தனது வேலையைச்

சேமிக்கும் போது, பணியை இழக்கும் அல்லது தவறாக இடம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைத் தவிர்க்கிறார். ஒரு பணி எப்போதாவது தவறாக இடம் பெற்றால், மாற்றீட்டை எளிதாக அச்சிடலாம்.

தெளிவுத்திறன் (Legibility)

எளிதில் தரம் பிரிக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய பிரதிபைப் பெற்று ஆசிரியர்கள் பயனடைகின்றனர். தெளிவற்ற கையெழுத்து உள்ள மாணவர்கள் சிறப்பாகத் தேற்றமளிக்கும் தாள்கள் மூலம் தங்கள் மதிப்பெண்களை அதிகரிக்கலாம். படிக்கக்கூடிய எழுத்துகளுவில் படைப்பின் நகல்களை மாற்றுமாறு மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.

வெளியிடு (Publishing)

வேர்ட் ப்ராசசரில் செய்யப்படும் வேலைகளை புல்லட்டின் போர்டில் எளிதாக வெளியிடலாம். ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களின் எழுத்துக்களின் மின்னணு தொகுப்புகளை உருவாக்கலாம். ஒவ்வொரு மாணவரும் வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளின் மின்னணு நகலை அச்சிடுவதற்கான செலவுகள் இல்லாமல் பெறலாம்.

இயக்குதல் (Mobility)

ஒரு சொல் செயலியில் செய்யப்படும் வேலை மற்றும் இணையத்தில் சேமிக்கப்படும் வேலைகள் மிகவும் கையடக்கமானது மற்றும் இணைய அணுகல் உள்ள எந்த கணினியிலிருந்தும் அணுகக்கூடியது. அருகில் உள்ள கணினியில் உள்நுழைந்தால் உங்கள் வேலை திரையில் தோன்றும்.

5.8.1 வார்த்தை செயலாக்க மென்பொருள் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டது, (Word Processing Software Revisited)

அடிப்படை மென்பொருள் பயன்பாட்டைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கான சில குறிப்புகள். (Some Tips for making better use of a Basic Software Application)

வார்த்தை செயலாக்க மென்பொருள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பள்ளிக் கணினியிலும் நிறுவப்பட்டுள்ளது மற்றும் கல்வியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். IEP-களை எழுதுவது முதல் பாடத் திட்டங்களை ஆவணப்படுத்துவது வரையிலான பயன்பாடுகள். பெரும்பாலான ஆசிரியர்களுக்கு சொல் செயலாக்கத்தில்

சில அடிப்படை அனுபவம் உள்ளது மற்றும் மாணவர்கள் இதேபோன்ற அனுபவத்தை அடைகின்றனர். இருப்பினும் ESOL மாணவருக்கு இது பொருந்தாது. எங்கள் மாணவர்களில் பலர் கணினி அணுகல் இல்லாத குழ்நிலைகளில் இருந்து வந்துள்ளனர், அதன் பின்னணி காரணமாக அவர்கள் இரண்டாம் மொழியைக் கற்க முயற்சிப்பது மட்டுமல்லாமல், மற்ற மாணவர்களிடம் காணும் தொழில்நுட்பத் திறனைப் பெறவும் முயற்சிக்கின்றனர். நவீன தொழில்நுட்பத் திறன்களைப் பெறும்போது, மொழித் திறனையும் கற்றலையும் மேம்படுத்துவதற்கு, ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் ஆகிய இருவராலும், சொல் செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

சொல் செயலாக்கத்தின் சில அடிப்படைகளைக் கவனித்து. முதலாவதாக, சொல் செயலாக்கத்தின் பல அம்சங்கள் மாணவர்களின் வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்துகிறது. சொல் செயலி உரையை தொடர்ந்து படிக்க எளிதாக்குகிறது. நாம் ஒரு சொல் செயலி மூலம் எழுதும் போதெல்லாம், ஒரு குழ்நிலைக்காக எழுதுவதில்லை. ஒரு ஆவணத்தின் தொடர்ச்சியான, எதிர்காலப் பயன்பாடுகளுக்காக எழுதுகிறோம்: மறுவாசிப்பு, எடிட்டிங், அச்சிடுதல் போன்றவை. ஒரு மாணவர் கற்பித்தல்கள் அல்லது பணிகளை இழந்தால், கூடுதல் நகலை உருவாக்குவது மிகவும் எளிதானது. கூடுதலாக, ஒரு ஆவணத்தை புதிதாக உருவாக்குவதற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய தேவைக்காக மாற்றியமைக்கும் போது ஆசிரியரின் பணி எளிதாகிறது. பணிகளை எழுதுவதற்கும், பாடத்திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும், அறிக்கைகளை உருவாக்குவதற்கும் மற்றும் கடிதங்களை வீட்டிற்கு எழுதுவதற்கும் சொல் செயலியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்கான தனிப்பட்ட தரவுத்தளத்தை உருவாக்குகிறோம்.

சொல் செயலாக்கத்தின் ஒரு நன்மை உரை தோற்றத்தின் பல அம்சங்களை மாற்றும் திறன் ஆகும். சில எழுத்துரு பாணிகள் மற்றவற்றை விட படிக்க எளிதாக இருக்கும். சில எழுத்துரு அளவுகள் மற்றவற்றை விட வசதியாக இருக்கும், மேலும் சில எழுத்துரு வண்ணங்கள் மற்றவற்றை விட சிறந்த மாறுபாட்டை வழங்குகின்றன. (டிங்கர், 1963, பிரின்ஸ் 1967) மிக இளம் வயது (ஆரம்ப தொடக்க) அல்லது வளர்ந்து வரும் வாசகர்கள் சான் செரி.ப் எழுத்துருவை (பிளாக் பிரின்ட்) படிக்க

விரும்புகிறார்கள் என்றும், அவர்கள் வளரும்போது அவர்கள் செரிப்ப எழுத்துருக்களுக்கு தங்கள் வாசிப்பு விருப்பத்தை மாற்றுகிறார்கள் என்றும் ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது. படிக்க எளிதான எழுத்துரு பாணியைப் பயன்படுத்துவதே, எழுத்துரு அளவை மாற்றுவதன் மூலம் வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்தலாம். சிறிய குழந்தைகள் பெரிய எழுத்துருக்களுடன் நன்றாகப் படிக்கிறார்கள் என்று ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது, அங்கு ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் 24 புள்ளிகள் எழுத்துரு அளவை விரும்புகிறார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வயதாகும்போது எழுத்துரு அளவு 11 புள்ளிகளாக குறைகிறது (பிளட்ஸ்லெவர்த், 1993). பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கான புத்தகங்களைப் பார்த்து, அவர்களின் உரைகளை செய்தித்தாள்கள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கான புத்தகங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கான எழுத்துரு அமைப்பில் வித்தியாசத்தைக் காணலாம். ESOL மாணவர்கள் பெரும்பாலும் கற்றல் கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள், இது வளர்ந்து வரும் வாசகர்களைப் பிரதிபலிக்கிறது, அங்கு செரிப்ப எழுத்துருக்களுடன் திறனை வளர்ப்பதற்கு முன்பு சான் செரிப்ப எழுத்துருக்களை ஆரம்பத்தில் படிப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வேர் செயலிகள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துரு அளவைப் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இயல்புநிலை அமைப்பு, குழந்தைகளுக்கு சிறந்ததாக இருக்காது. உரையை முன்னிலைப்படுத்தி, கருவிப்படியில் (அல்லது வடிவமைப்பு மெனு) மேலே சென்று புதிய எழுத்துரு அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் எழுத்துரு அளவை எளிதாக சரிசெய்யலாம். எழுத்துரு அளவில் சிறிய அதிகரிப்பு எழுதப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை மாணவர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு மிகவும் எளிதாக்கலாம். பெரிய வார்த்தைகள் அதிக காகித இடத்தை எடுக்கும் போது, ஆவணம் குறைவான கூட்டமாக இருக்கும், எனவே மாணவர்கள் பற்றிய தகவலின் அளவு மிகவும் வசதியாக இருக்கும். ஆவணங்களில் வெள்ளை (அல்லது திறந்த) இடம் முக்கியமானது. ஒரு பக்கத்தை நிரப்பும் பல சிறிய வார்த்தைகள் எந்த மாணவரையும் பயமுறுத்தும் (Fleming & Leve, 1993).

எழுதும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், பெரிய மற்றும் சிறிய எழுத்துக்களைப்

பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்: எல்லா பெரிய எழுத்துக்களிலும் எழுத வேண்டாம். எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் வடிவமே, பெயர்கள் மற்றும் வாக்கியங்களுக்கான துப்புக்களை வழங்குவதன் மூலம், டிகோடிங்கிற்கு உதவும் ஒரு படத்தை வாசகருக்கு உருவாக்குகிறது (டிங்கர் 1963). எல்லா பெரிய எழுத்துக்களிலும் எழுதப்பட்ட ஒரு வாக்கியத்தைப் பார்த்து, அதை பெரிய மற்றும் சிறிய எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்ட உரையுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது. எழுத்துரு பாணியைப் பற்றிய முக்கியமான கருத்தில், அதை தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் படிக்க வேண்டும்.

உங்கள் மாணவர்களுக்கு முக்கியமான சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்களை அடையாளம் காண உதவும் வகையில், தடிமனான, சாய்வு மற்றும் அடிக்கோடிட்டு உரையின் பொதுவான சொல் செயலி செயல்பாடுகளையும் பயன்படுத்தலாம். கைவிரல்களால் விரும்பத்தகுந்த பயன்படுத்தி பெரும்பாலான சொல் செயலிகளுடன் இந்த செயல்பாடுகளை மேலும் உருவாக்கலாம். வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் வார்த்தைகளை முன்னிலைப்படுத்தலாம் அல்லது அவற்றை வலியுறுத்தலாம். பெரும்பாலான சொல் செயலிகள் ஒரு வார்த்தை அல்லது பத்தியை வலியுறுத்த உரையின் நிறத்தை மாற்ற அனுமதிக்கும், மேலும் வார்த்தைகளை புதிய வண்ணத்திற்கு வடிவமைக்கும். பல புதிய சொல் செயலிகள் உரையை முன்னிலைப்படுத்தும் திறனையும் கொண்டுள்ளன. இந்த வடிவத்தில், சொல் செயலி, ஒரு சிறப்பம்சமான மார்க்கரைப் பயன்படுத்தியது போல் செயல்படுகிறது, இது சொற்கள் மற்றும் பத்திகளைக் குறிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. மஞ்சள் மற்றும் கறுப்பு நிறங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு கருப்பு மற்றும் வெள்ளைக்கு இடையே உள்ள மாறுபாட்டை விட அதிகமாக இருப்பதாக ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது, இது மஞ்சள் நிறத்தில் சிறப்பிக்கப்படும் பொருட்களை பெரும்பாலான மக்கள் கண்டுபிடித்து அடையாளம் காண மிகவும் எளிதாக்குகிறது (அவுட்டோர் :பர்ஸ்ட், 1999). ஒரு சொல்லை தனித்துவமாக்க, உரையை முன்னிலைப்படுத்த அல்லது வண்ணமயமாக்கும் சொல் செயலியின் திறனைப் பயன்படுத்தவும். வண்ண அச்சப்பொறி இருந்தால், வண்ண எழுத்துருக்கள் மற்றும் வண்ண

சிறப்பம்சங்களை அச்சிடலாம் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். உங்களிடம் லேசர் அச்சப்பொறி இருந்தால், அச்சப்பொறியை சரம்பல் நிறத்தில் முன்னிலைப்படுத்தலாம். சரம்பல் அளவுகள் அல்லது நிறத்தில் சிறிது மாற்றம் உள்ள உரையைப் பயன்படுத்துவது காகிதத்தில் அச்சிடப்படும்போது மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். நிச்சயமாக அனைத்து ஆவணங்களும் அச்சிடப்பட வேண்டியதில்லை. பல ஆவணங்கள் கணினியின் மானிட்டரிலிருந்து நேரடியாகப் படிக்கப்படும், அச்சப்பொறிகள், காகிதம் அல்லது மை பற்றிய கவலைகளிலிருந்து உங்களை விடுவிக்கும். கூடுதலாக, மாணவர்கள் திரையில் படிக்கும் உரையை தங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் எழுத்துரு மற்றும் அளவிற்கு எளிதாக சரிசெய்யலாம். மாணவர்கள் கணினித் திரையில் இருந்து படிக்க 14-16 என்ற பெரிய எழுத்துரு அளவை விரும்புகிறார்கள் என்று ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது (சென் மற்றும் பிற, 1996).

வேர்ட் செயலிகள் பொதுவாக பல சோதனை அம்சங்களை உள்ளடக்கியிருக்கும். எழுத்துப்பிழை, இலக்கணம், சொற்களஞ்சியம் மற்றும் வாசிப்புத்திறன் ஆகியவற்றிற்கான சரிபார்ப்புகள் மாணவர் பயன்பாட்டிற்கான ஆவணங்களை உருவாக்கும் போது ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர் ஆசிரியர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஊன்றுகோலாக இருப்பதற்குப் பதிலாக அல்லது மாணவர்களை சோரம்பேறிப் பழக்கங்களை உருவாக்குவதற்குப் பதிலாக, எழுத்துப்பிழை மற்றும் இலக்கணச் சரிபார்ப்பு உண்மையில் உடனடி கருத்துக்களை வழங்குவதோடு மாணவர்களை மேலும் சுதந்திரமான எழுத்தாளர்களாக ஆக்குகிறது (Garvey, 1984, Eiser, L. 1986). வார்த்தைகள் தவறாக எழுதப்பட்டால் மாணவர்கள் எழுதுவதைப் பார்க்க முடியும். அவர்கள் தங்கள் சொந்த திருத்தங்களைச் செய்வதற்கான விருப்பங்களின் பட்டியலிலிருந்து தேர்வு செய்கிறார்கள். திரும்பத் திரும்பச் சொல்வதன் மூலம், மாணவர்கள் சரியான எழுத்துப்பிழை மற்றும் இலக்கணத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஏனெனில் எழுதுவதை வேகமாக்குகிறார்கள். திருத்தப்பட்ட காகிதத்தை எழுதுவதற்கும் பெறுவதற்கும் எந்த தாமதமும் இல்லை, மேலும் திருத்தங்களைச் செய்வதற்கு வெளிப்பற அதிகாரத்தை நம்புவதும் இல்லை. இங்கு மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கான ஒரு

முக்கியமான விஷயம் எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பு மற்றும் இலக்கணச் சரிபார்ப்பின் நடத்தை பற்றியது. மாணவர்கள் பொதுவாக சரிபார்ப்புகளால் குறிக்கப்பட்ட எதையும் தவறாகக் கருதுவார்கள், இது அவ்வாறு இல்லாவிட்டாலும் கூட (தங்கள் சொந்த பெயர்கள் அல்லது செயலற்ற வாக்கிய அமைப்பு போன்றவை). ஆசிரியராகிய இலக்கண சரிபார்ப்பவரின் நடை வடிவமைப்பை மிகவும் காரணமான அமைப்பிற்கு மாற்ற விரும்பலாம். சொற்களஞ்சியம் ஒரு சிறந்த கருவியாகும், இது மாணவர்கள் எழுத்தில் சோக்க புதிய சொற்களஞ்சியத்தை ஆராய பயன்படுத்தலாம். மாணவர்களின் எழுத்துக்களைச் சரிபார்த்து, அர்த்தத்தின் சாபலகைப்பற்றி விளக்குவதை உறுதிசெய்யவும், ஏனெனில் மாணவர்கள் தங்கள் பெருணைச் சரிபார்க்காமல் சொற்களஞ்சியத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட புதிய சொற்களைச் சேர்க்க முனைகிறார்கள். நவீன சொல் செயலிகளில் கிடைக்கும் மற்றொரு கருவி வாசிப்புத்திறன் புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு ஆகும். பல்வேறு தர நிலைகளில் படிக்கும் மாணவர்களைக் கொண்ட ஆசிரியர்களுக்கு வாசிப்புத்திறன் புள்ளிவிவரங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு ஆவணம் வாசிப்புத்திறனுக்காகச் சரிபார்க்கப்படலாம், பின்னர் உள்ளமைக்கப்பட்ட வாசிப்புத்திறன் புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு மற்றும் சொற்களஞ்சியத்தின் உதவியுடன் உயர் அல்லது குறைந்த தர நிலைகளுக்கு மாற்றியமைக்கப்படும். மாணவர்கள் தங்களின் சொந்த எழுத்துத் திறனைக் கூடக் கண்காணிக்கலாம், அவர்கள் எழுதுவது குறித்த தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை வழங்கலாம் (ஸ்பீகல் & கேம்பெல், 1985).

5.9 கல்வியில் ஆக்மென்ட் மற்றும் மெப்டிகர் உண்மைக்கான பங்கு (Emerging Role for Augmented and virtual Reality in Education)

“ஒரு படம் ஆயிரம் சொற்களுக்கு மதிப்புள்ளது” இதை அடைய ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி உங்களுக்கு உதவுகிறது. ஒரு அத்தியாயத்தைப் படிப்பதை விட, விஷயத்தைக் காட்சிப்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதலைப் பெற உதவுகிறது மற்றும் தலைப்பைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவுகிறது. மேலும், ஊடகம் அனுபவங்களை வழங்குவதன் மூலம், அதிகரித்த உண்மை ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி மாணவர்களை உற்சாகமாகவும் புதிய கற்றலில் ஆர்வமாகவும் வைத்திருக்கிறது.

கற்றல் மற்றும் மேம்பாட்டில் ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டியின் மிக முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று. வன்பொருள் தொடர்பாக எந்த முதலீட்டும் தேவையில்லை. எங்கள் எம்மாட்டோனர்கள் அல்லது டிபென்சுகளைப் பயன்படுத்தி ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டியை நாம் அனுபவிக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி பயன்பாட்டு மேம்பாடு எம்மாட்டோன் கேமராவை ஒரு பாடப்புத்தகத்தின் முன் வைக்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் 2 டி படத்தை 3னு அனிமேஷனாக மாற்றுவதைக் காணலாம்.

5.9.1 மெய்நிகர் உண்மை

மறுபுறம், மெய்நிகர் ரியாலிட்டி முற்றிலும் செயற்கை சூழலில் உள்ளது. எனவே, ஒரு வி.ஆர் பயன்பாட்டை உருவாக்க, நாம் முதலில் ஒரு சூழலை நிறுவ வேண்டும், பின்னர் அதைச் சுற்றி அனிமேஷனை உருவாக்க வேண்டும். அதன் பெயருக்கு நேர்மாறாக, மெய்நிகர் ரியாலிட்டி ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டியுடன் ஒப்பிடுமபோது மிகவும் உண்மையானதாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் இதன் ஒரு தீங்கு என்னவென்றால், எந்தவொரு பயன்பாட்டையும் இயக்க ஒரு பிரத்தியேக AR ஹெட்செட் தேவைப்படுகிறது.

5.9.2 வளர்ந்து வரும் கல்வி தொழில்நுட்ப துறையை மாற்றுவதில் AR மற்றும் VR இன் பங்கு

1. அதிவேக கற்றல்
2. ஊடாடும் மற்றும் சய-வேகக் கற்றல்
3. பாடப் பொருளை ஜனநாயக மயமாக்குதல், மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு கற்றல்
4. மேம்பட்ட ஆசிரியர்-மாணவர் ஈடுபாடு

5.9.3 கல்வியில் AR வளர்ந்த யதார்த்தத்தின் நன்மைகள் அணுகக்கூடிய கற்றல் பொருட்கள் - எந்த நேரத்திலும், எங்கும்: ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி காகித பாடப்புத்தகங்கள், உடல் பாதிரிகள், சுவரொட்டிகள், அச்சிடப்பட்ட கையேடுகளை மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இது சிறிய மற்றும் குறைந்த விலை கற்றல் பொருட்களை வழங்குகிறது. இதன் விளைவாக, கல்வி மிகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மொபைல் ஆகவும் மாறும்.

சிறப்பு உபகரணங்கள் தேவையில்லை: (VR) வி.ஆரைப் போலன்றி, பெரிதாக்கப்பட்ட உண்மைக்கு (ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி) விலை உயர்ந்த வன்பொருள் தேவையில்லை. எல்லா பதினம் வயதினரில் 73% பேர் தற்போது எம்மாட்டோன் வைத்திருப்பதால், இலக்கு பார்வையாளர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு AR தொழில்நுட்பங்கள் உடனடியாக கிடைக்கின்றன.

அதிக மாணவர் ஈடுபாடு மற்றும் ஆர்வம்: கலந்துரையாடல், AR கற்றல் மாணவர்கள் மீது குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் பாடம் முழுவதும் அவர்களை ஈடுபடுத்தி, கற்றலை வேடிக்கையாக்கவும், விவரமாகவும் ஆக்குகிறது.

கூட்டு ஒத்துழைப்பு திறன்கள்: ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டி ஆனது பயன்பாடுகள் சலிப்பூட்டும் வகுப்புகளை பல்வகைப்படுத்தவும், ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே நேரத்தில் கற்றல் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் ஊடாடும் பாடங்கள், குழுப்பணி திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

வேகமான மற்றும் பயனுள்ள கற்றல் செயல்முறை: கல்வியில் AR என்பது மாணவர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தல் மற்றும் பாடத்தில் ஆழ்ந்த சிந்தனையின் மூலம் சிறந்த முடிவுகளை அடைய உதவுகிறது. ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்புள்ளது, இல்லையா? எனவே, எதையாவது பற்றிய கோட்பாட்டைப் படிப்பதற்குப் பதிலாக, மாணவர்கள் அதை தங்கள் கண்களால், செயலில் பார்க்க முடியும்.

நடைமுறை கற்றல்: பள்ளிப்படிப்பைத் தவிர, தொழில்முறை பயிற்சியும் AR ஐப் பயன்படுத்துவதால் பெரிதும் பயனடையக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, புல நிலைமைகளின் துல்லியமான இனப்பெருக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்குத் தேவையான நடைமுறைத் திறன்களைப் பெற உதவுகிறது.

பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான பணியிடைப் பயிற்சி: AR - இல் சாத்தியமானதாக இருக்க முடியும், மற்றவர்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தாமல் அல்லது ஏதேனும் தவறு நடந்தால் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை சேதப்படுத்தாமல் இதய அறுவை சிகிச்சையில் பயிற்சி செய்ய முடியுமா அல்லது விண்வெளி விண்கலத்தை இயக்க முடியுமா என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான எந்தவொரு மட்டத்திற்கும் உலகளவில் பொருந்தும்: AR என்பது ஒரு பயன்பாட்டு வழக்கு அல்லது பயன்பாட்டுத் துறையில் மட்டுமே இல்லை. மழைநீர் பள்ளி அல்லது வேலைவாய்ப்பு பயிற்சிக்கான விளையாட்டுகளைக் கற்றுக் கொள்ளவும் உதவுகிறது.

5.9.4 கல்வியில் AR வளர்ந்த யதார்த்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் நிறைகள்:

- ❖ இது மிகவும் உணர்ச்சிகரமான மற்றும் அதிவேக அனுபவத்தினால் இது மாணவர்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்கிறது.
- ❖ இந்த ஆழமான மற்றும் ஊடாடும் அனுபவத்திற்கு நன்றி. இது கருத்துகளின் கற்றல் மற்றும் பரிமாற்றத்தை எளிதாக்குகிறது.
- ❖ இது மாணவர்களின் உந்துதலை அதிகரிக்கிறது, மேலும் வகுப்புகளை மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் ஆக்குகிறது. ஊடாடும் பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது.
- ❖ பாரம்பரிய கற்றலை விலக்கி, தொழிநுட்பங்களின் பயன்பாடு மிகுந்த கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- ❖ இது மாணவர்களை பாடங்களுக்கும் அவற்றின் நெருங்கிய யதார்த்தத்தையும், மற்றொரு கண்ணோட்டத்தில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
- ❖ இது டிஜிட்டல் யுகத்திற்கு மாணவர்களை தயார்படுத்துகிறது.

5.9.5 கல்வியில் AR வளர்ந்த யதார்த்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் குறைகள்:

- ❖ மாணவர்கள் 'சோம்பேறி கற்றல் நிலைக்கு' வரக்கூடும். தொழில்நுட்பத்தால் வழங்கப்படும் தீர்வுகளைப் பின்தொடர்வதில் கருத்துகளிலும் கற்றலிலும் ஒருங்கிணைப்பை கற்றலிலும் குழப்பம் நிலவுகிறது.
- ❖ வளர்ந்த யதார்த்தம் பொதுவாக ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்லாமல் கல்வித் துறையை நோக்கி அதை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பதை அறிந்து கொள்வதும் அவசியமே.

❖ இது ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கக்கூடும், அவர்கள் வளர்ந்து வரும் தொழிநுட்பக்கற்றித்தலின் புதிய முறைகளிலும் புத்திகளிலும் நன்கு பயிற்சி பெற வேண்டும்.

❖ குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் பொருள் மற்றும் தொழில் நுட்பத்திற்கு ஏற்ற சாதனங்கள் தேவை.

❖ மேலும் இந்த சாதனம் விலை உயர்ந்ததாகவும் இருக்கலாம் மற்றும் சில பள்ளிகளுக்கு தேவையான பட்ஜெட் இல்லாமல் இருக்கலாம். மாணியங்களை வழங்குவதைப் பொறுத்தே இயங்க முடியும் என்பது எட்டாக்கனியாக உள்ளது.

5.10 ஒன்றுக்கடி கற்றல் (Blended learning)

ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் என்றால் சமூகமாக்கப்பட்ட உரையாடல் என்றதான் பொருள்படும். வகுப்பு நடைபெறுவதற்கு முந்திய தினமே மாணவர்களுக்கு ஓர் ஒப்படைப்பு அளிக்கப்படும். வகுப்புத் தினத்தன்று மாணவர்களே உரையாடலை நடத்திப் பாடத்தைக் கற்பர். ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையின் சிறப்பான கூறுகள் பின்வருமாறு:

- i. உரையாடல் நடத்துவதன் பொறுப்பு, வெளிப்பாடையாக வகுப்பு முழுமைக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்குமேயொழிய, ஆசிரியரால் அப்பொறுப்பு இருக்காது.
- ii. உண்மையான ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையில் உரையாடல், கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துதல், கலந்து ஆலோசித்தல் போன்றவையெல்லாம் வகுப்பின் குழுவிற்கு மாற்றப்பட்டிருக்கும். வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்குமிடையே உரையாடல் நடைபெறுவது. ஆசிரியர் வகுப்பின் உறுப்பினர்களுள் ஒருவராகவே கருதப்படுவார்.
- iii. உரையாடல், கலந்து ஆலோசித்தல் போன்றவற்றில் பிற மாணவர்களைப்போல் ஆசிரியரும் கலந்து கொள்வார்.
- iv. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்திட்டம் அல்லது புதிர் தீர்ப்பது போன்றவற்றைப்பற்றி மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறில்லாமல் ஆசிரியர் கூறியவற்றைப்பற்றி உரையாடல் நடத்தினால் சொன்னதைத் திரும்பச் சொல்வது போலவே முடியும்.

எனவே, உண்மையான ஒன்றுகூடி ஆராய்தல் முறை என்றால் இயல்பாகவே ஒரு திட்டமான தலைப்பைப்பற்றி ஆராய மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

v. மாணவர்கள் கலந்து ஆலோசிப்பதில் ஈடுபடும்பொழுது பின்வருவன நடைபெற வேண்டும்.

மாணவர்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதல், எழுச்சியூட்டும் உரையாடலை நடத்துதல், வகுப்பு முழுவதும் கூடி ஆராய்தல், பெரும்பாலான மாணவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் திட்டமான முடிவை அடைதல் இவை நடைபெறும் செயலுக்கு “ஒன்றுகூடி ஆராய்தல்” என்று பெயர் பொருந்தும்.

5.10.1 ஒன்றுகூடி ஆராய்தலின் வகைகள் (Types of Blended learning)

A.D. முல்லர் (A.D.Muller) என்னும் பேராசிரியர், ஒன்று கூடி ஆராய்தல் முறைகளை இரண்டு கூறுகளாகப் பிரித்துள்ளார்.

முதல் முறை விதிகளுக்கு இசைந்த வகை (formal type) எனப்படும். இதை நிலைய அமைப்புப் பெற்ற வகை (institutionalized type) என்றும் கூறுவர். வகுப்பு, ஒரு பாராளுமன்ற அமைப்பை ஒட்டிக் கூட்டப்படும். தலைவர், துணைத்தலைவர், செயலாளர் குறித்துக் கொள்வார். தலைப்புப் பற்றிய பாடப்பொருளை விளம்பரப் பலகையில் ஒரு குழு எழுதி அல்லது படங்களை ஒட்டி விளம்பரம் செய்யும். நூலகத்திலிருந்து உரையாடலுக்கு வேண்டிய புத்தகங்கள். படங்கள் போன்றவற்றைச் சேகரிக்க ஒரு மாணவனும், எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பைப்பற்றிய அசைவுப்படச் சுருள், புறத்தேற்று நுண்கருவிகள் (projection equipment) போன்றவற்றைச் சேகரிக்க மற்றொரு மாணவனும் பொறுப்பு ஏற்பாள்.

முறையணையா வகை (Informal type) எனப்படுவது எப்பொழுதும்போல் வகுப்பில் மாணவர்கள் கூடி கலந்து ஆலோசனையை நடத்துவர். ஆசிரியர் அல்லது மாணவர்களில் ஒருவர் தலைமை வகித்து உரையாடலை நடத்துவர். முதலில் ஆசிரியரின் மேற்பார்வையில் உரையாடல் தொடங்குவண்டும். மாணவர்களின் திறமை வளர்ச்சியடைந்துகொண்டு செல்லும்பொழுது ஆசிரியர் பின்னணிக்குச்

செல்வார். உரையாடல் நடத்தும் பொறுப்பு முழுவதும் நாளாவிட்டத்தில் மாணவர்களிடமே மாற்றப்பட்டுவிடும். பைனிங் ஆசிரியர் கூறுவதுபோல், உரையாடல் நடக்கும் பொழுது குழுவணர்ச்சியும், ஒவ்வொரு மாணவனும் தனது பொறுப்பை உணர்தலும் ஏற்பட்டால், அதுவே சிறந்த ஒன்றுகூடி ஆராய்தல் முறையாகும்.

ஒன்றிணைந்த கலைத்திட்ட வடிவமைப்பை அகன்ற களம் (Broad Field) என்று சொல்லலாம். கலைத்திட்டக் கோட்டின் அமைப்பின் மையத்தில் இதைப் பார்க்கலாம். பாடங்கள், மாணவர்கள் இவர்களை ஆதாரங்களாகக் கொண்டு இணைத்துக் காணலம் தான் இதன் மையக்கருத்து. உள்ளிடைத் தொடர்பு இயல்பாக உள்ள பல பாடப்பகுதி. ஆதாரங்களை பெறும் அகன்ற வழியில் சேர்த்துக் காணும் வழிமுறைதான் இது. ஒன்றிணைப்பு எந்த ஆதாரத்தில் செயல்பட்டது என்பதைப் பொறுத்ததான் இதனுடைய வடிவம் அமையும்.

உரையாடல் நடத்தும் பொழுது ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியவை:

- i. இத்திட்டத்தைப் பின்பற்றும்பெழுது ஆசிரியர்கள் முன்கூட்டியே தயாரிப்புச் செய்யவேண்டும்.
- ii. மாணவர் தலைவர்களிடம் முன்கூட்டியே கலந்து செய்திகளைச் சேகரித்தல், ஒருங்கமைத்தல், எடுத்துக்கூறல் போன்றவற்றைத் தெளிவுப்படுத்தவேண்டும்.
- iii. உரையாடல் நடத்தும் பொழுது கருத்துகள் தொடர்பற்றவையாக இருந்தாலும், பொருத்தமற்றவையாக இருந்தாலும், கவனக் குறைவினால் கூறப்பட்டவையாக இருந்தாலும், அவற்றைக் கண்டுபிடித்து விலக்கும் திறமையை ஆசிரியர் பெற்றிருக்கவேண்டும்.
- iv. உரையாடல் மேற்கொண்டு வளர்ச்சியடையும் பொழுது, சில பாடப்பொருளை வலியுறுத்திக் கூறவேண்டியிருக்கும். அவற்றை, மாணவர்களின் கவனத்திற்கு ஆசிரியர் கொண்டுவரவேண்டும்.
- v. இச்செய்கைகளைப்பெல்லாம், தாம் ஆசிரியர் என்ற உரிமையில் மாணவர்களிடம் அதிகாரத்துடன் கூறக்கூடாது. மாணவர்களில் ஒருவராகத் தம்மை ஆக்கிக்கொண்டு இச்செயல்களை ஆசிரியர் செய்யவேண்டும்.

5.10.2 ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையின் பயன்கள் (Uses of Blended learning)

- ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையை மேற்பார்வைப் படிப்புமுறையுடனும், இக்கால நிகழ்ச்சியைக் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
- மாணவர்களின் சிந்திக்கும் திறமையை வளர்க்க உதவுகின்றது.
- உழைப்பு, தான் தொடங்குகின்றால், தன்னம்பிக்கை, தன் வெளியீடு, போன்றவற்றை மாணவர்களிடம் வளர்ச்சியடையும்படி இம்முறை தூண்டுகின்றது.
- ஊக்குவித்தல் என்ற பிரச்சனையைச் சமாளிக்க முடிகின்றது. எடுத்துக்கொண்ட, தலைப்பினால் உந்தப்பட்டு மாணவர்கள் தாங்களே உரையாடலில் தீவிரமாக ஈடுபடுவார்கள்.
- மாணவர் தலைவன் கருத்துக்களை வகுப்பின் ஒவ்வொரு முனையிலிருந்தும் கேட்கும்பொழுது, வகுப்பு அறையின் காட்சி ஊக்கமளிக்கும்படியாக இருக்கும் வாதங்களும், எதிர்வாதங்களும் தொடர்ந்து நடக்கும்பொழுது, எந்த ஒவ்வாத கருத்து வெளியிடப்படும் என்று மாணவர்கள் கூர்ந்து கேட்பதும், தங்கள் கருத்துக்களைப் பிறர் ஏற்கும்படி அழகுபடக் கூறுவதும், வகுப்பு அறையில் உற்சாகம் மிகுதியாக ஏற்படுவதையும் நாம் காணலாம்.
- ஒரு தலைவனின் கீழ் கூட்டுறவு முறையில் கலந்து ஆலோசனை நடத்தும் திறமையை ஒவ்வொரு மாணவனும் அடைகின்றான்.
- நல்லெண்ணம், பிறருக்கு மரியாதை அளித்தல், தனக்குப் புறம்பாகவுள்ள கருத்தை வெளியிடுவோரை மரியாதைபுடன் கூறக் கேட்கவும், அன்புடனும், வரம்புக்குட்பட்ட முறையில் மாறுபட்ட கருத்தைத் தெரிவிக்கவும் மாணவர்களுக்கும் இம்முறையில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றது. இப்பண்பும் மாணவனைச் "சிறந்த குழமகனாகும்" தகுதியை அளிக்கின்றது.

5.10.3 ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையின் குறைபாடுகள் (Disadvantages of Blended learning)

- ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் பெயரளவில் இருக்குமே தவிர, மாணவர்கள் உண்மையில் எல்விதத் தூண்டுதலும் பெறாமல் ஆசிரியரைத் திருப்தி

செய்வதே நோக்கமாகக் கொண்டு உரையாடலில் ஈடுபடுவார்கள். நாளடைவில் கவனக் குறைவானதாகவும் (perfunctory) பொறிகளை இயக்குவது போலவும் (mechanical) ஆகிவிடும்.

- தொடர்பில்லாததும், பலனில்லாததுமான உரையாடலை நடத்துவது காலத்தை வீணாக்குவதாக முடியும். தலைப்புக்குப் புறம்பாக உரையாடலில் ஈடுபடவும், தன்கருத்துத் தவறாக இருப்பினும், உரையாடலில் கலந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதற்காக வாதத்தில் ஈடுபடுவதும் சில மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும். இந்தத் தவறுகளை ஆசிரியர் தவிர்க்க எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் உற்சாகத்தைக் குறைக்காமலும் அவர்களின் உரிமையைப் பறித்துவிடுவதாகக் கருதுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்காமலும் ஆசிரியர் இவ்வேலையைச் செய்யவேண்டும்.
 - திறமைமிக்க மாணவர்களில் சிலர் உரையாடலில் தாங்களே ஈடுபடுவார்களேயொழிய, பிறர் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே தரமாட்டார்கள், அறிவுத் திறமையில் குறைபாடுடையவர்கள் தங்கள் கருத்தைக் கூறினால் பரிசுசித்தலுக்கு உள்ளாகுவோமோ? என்று பயந்து முன்வரமாட்டார்கள். எனவே, உரையாடலைச் சில மாணவர்களே ஊதுகப் பங்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் தடுத்தும், பிந்திய மாணவர்கள் பின்னணிக்குச் செல்வதைத் தடை செய்வதும் கைகூடிய ஆசிரியரின் திறமையைப் பொறுத்திருக்கின்றது.
 - ஒன்றுக்கடி ஆராய்தல் முறையைப் பின்பற்றினால் எடுத்துக்கொண்ட பாடத்தில் மாணவர்களுக்கு முதிர்நிறமை (maturity) ஏற்படாது என்று சிலர் குறைகூறுகின்றனர். மற்றமுறைகளையும் பின்பற்றினால்தான் பாடத்தை நன்கு கற்பிக்க முடியுமென்றும், எல்லாப் பகுதிகளையும் புரிந்து கொள்வார்கள் என்றும் கூறுகின்றனர்.
- இக்குறைபாட்டைப் பெரிதாகக் கருதக்கூடாது. முறையினால் ஏற்படும் பிற நன்மைகளைக் கருதுவோமாயின், ஒன்றுக்கடி இம் ஆராய்தல் முறையை வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் சில பாடங்களை நடத்துவதற்காகவாவது உபயோகிக்கவேண்டும். சிறந்த குடிமைப் பயிற்சி இம் முறையை மேற்கொள்ளுவதால் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் மறக்கலாகாது.

5.11 ஊடகக் கற்றல் (Flipped Learning)

இம்முறை கூட்டுக் கற்றல் (அ) இணக்கமான கற்றல் (Blended learning) வகையைச் சார்ந்தது. இவ்வகைக் கற்றல் மாணவர்களின் கற்றல் செயல்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதாகும். மரபுவழிக் கற்றலிலிருந்து மாறுபட்ட கற்றல் முறையாகும். சுருங்கக்கூறின், பள்ளி வேலை வீட்டிலும், வீட்டுப் பாடவேலைகள் பள்ளியிலும் (School work at home and home work at school) என்பதன் வழியான கற்றலை இம்முறை உணர்த்துகிறது.

பாடப்பகுதிகள் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட ஆசிரியர் கற்பித்தலை குறுவீடியோக் காட்சிகளாக (Short videos) உருவாக்கி மாணவர்கள் தங்களது வகுப்பறைக்கு வருவதற்கு முன்னேர தமது இல்லத்தில் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்து வரும்படியாக குறுந்தகடுகள் (CD, DVDs) தயாரிக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

ஒவ்வொரு மாணவரும் குறுந்தகட்டில் சொல்லப்படும் பாடக்கருத்துக்களை தமது இல்லத்தில் வீயே காட்சி கருவியின் மூலம் கண்டுணர்தல் / கற்றுணர்தல் வேண்டும். மாணவர்களுக்கு உகந்த வகையில் ஆசிரியர்கள் குறுந்தகடுகளில் பாடப்பகுதிகளை கற்பித்திருப்பார், அதாவது பள்ளி வேலையானது வீட்டில் (School work at home) நடைபெறுதலைக்குறிக்கிறது.

வகுப்பறைக்கு வந்தபின்னர் மாணவர்கள் தாங்கள் குறுந்தகடுகளில் கேட்டறிந்தவற்றை தனியாகவோ (அ) குழுக்களாகவோ தாங்களாகவே செயல்படுத்தி (அ) செயல்முறைகளைச் செய்து பார்த்து பாடப்பகுதியின் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கின்றனர். வகுப்பறையில் ஆசிரியர் ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறார். தனிமாணவருக்கோ (அ) குழுவிற்கோ தேவையான அறிவுரை மற்றும் வழிகாட்டல் பணியை ஆசிரியர் செய்கிறார். வகுப்பறையில் ஆசிரியர் ஒரு மேற்பார்வையாளர் / கண்காணிப்பாளராக இருந்து மாணவர்களின் செயல்திறன்களுக்கு ஏற்ப மதிப்பீடு செய்கிறார். இத்தகு கற்றல் நிகழ்ச்சியானது தொடர்வினையாக செயல்பட வேண்டும்.

இத்தகு அணுகுமுறையில் கற்பித்தல் முறையானது குழுவாகக் கற்கும் இடத்திலிருந்து (From School / Classroom) தனியாகக் கற்கும்

இடத்திற்கு (to home), இடமற்றும் செய்யப்படுகிறது. எனவே மரபு வழிக் கற்பித்தலில் வகுப்பறையில் மாணவர்கள் குழு கற்பர், தமது வீட்டுப்பாட வேலைகளை (Homework) வீட்டிலேயே செய்து முடிப்பர் என்ற 'கற்றல்நிலை' இவ்வணுகுமுறையில் மாறிபுள்ளதை காணலாம்.

FLIP-ன் நான்குவகை கற்றல்-கற்பித்தல் தூண்கள் (4 pillars of flip)

- 1) நெகிழ்வான சூழல் (Flexible Environment)
- 2) கற்றல் பண்பாடு (Learning culture)
- 3) திட்டமிட்ட பாடப்பொருள் (Intentional content)
- 4) பயிற்சி பெற்ற பயிற்றுநர் (Professional Educator)

நன்மைகள் (Merits of Flipped Learning)

- ❖ குறுவீடியோ காட்சிகளின் வழியாக-தனியாக தமது இல்லத்தில் ஆசிரியரின் கற்பித்தலை உற்றுநோக்கி மாணவர்கள் பாடக்கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- ❖ சுதந்திரமான சூழலில் மாணவர்களின் கற்றல் பணி வீட்டில் நடைபெறுகிறது.
- ❖ சுயமாக நன்கு சிந்திப்பதற்கும், விரும்பியதைச் செய்வதற்கும் / செய்து பார்ப்பதற்கும் வேண்டிய காலமும் (time) சுதந்திரமும் கிடைக்கிறது. யாருடைய நிர்வாகத்திற்கும் இடமில் கூர்ந்து கற்பதற்கு (Short videos) குறுவீடியோ மூலம் மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
- ❖ வகுப்பறைச் செயல்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பே வகுப்பறையில் தாம் என்ன கற்க வேண்டும், எதைக் கற்க வேண்டும். வீட்டில் கேட்டறிந்த விவரங்களை எல்லாம் செய்து பார்க்க இயலும் போன்றவற்றையும் மாணவர்கள் முன்கூட்டியே தீர்மானித்துக் கொள்கின்றனர்.
- ❖ ஆசிரியரின் வழிகாட்டல்படி வகுப்பறையில் செயல்படிக் கற்றலை தனியாகவோ (அ) குழுவுடனோ கலந்து ஈடுபடுவதால் பாடப்பகுதியின் உட்கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு.
- ❖ மரபுவழி கற்பித்தலுக்கு சற்று ஓய்வைத் தருகிறது (Leisure).

மாணவர்களின் உள்ளார்ந்த ஆற்றல்களைத் தூண்டிவிடுகிறது. குறைகள் (Demerits of Flipped Learning)

- ❖ அனைத்து மாணவர்கள் வீட்டிலும் கணினி வகை வீடியோக்கை கருவியை வாங்கும் அளவிற்கு பொருளாதார சூழல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை.
- ❖ வசதி குறைந்த மாணவர்களால் இம்முறையிலான கற்றலை கற்பதற்கு இயலாது.
- ❖ தேவைக்கு அதிகமாக (வீடியோ காட்சிக் கருவிகளை வாங்குவதன் மூலம்) பணச்சுமை சமத்தப்படுகிறது.
- ❖ மாணவர்கள் தமது சொந்த முயற்சி வழி கற்றலுக்கு சுயமுயற்சி சுற்றல் முன்னேற்றத்திற்கு போராட வேண்டிய நிலை காணப்படுகிறது.
- ❖ சகமாணவர்களைப்போல் படித்துணர்வதற்கு / வீடியோ காட்சி கற்பித்தலை புரிந்து கொள்வதற்கு இயலாத வீட்டுச்சூழல்கள் அமைபும். வீட்டில் கற்றல் சூழல் சரிவர இருக்காமல் போகலாம்.
- ❖ அனைத்து மாணவர்களாலும் வீடியோ காட்சி கற்பித்தலின் வழியாக கற்பித்தலை நன்கு கூர்ந்து கவனிப்பர் என்று கூற இயலாது.
- ❖ இம்முறையிலான கற்பித்தல்வகை ஆசிரியருக்கு ஒரு சவாலாக அமைகிறது.
- ❖ இம்முறைக்கேற்ற பாடப்பகுதிகளை தேர்வு செய்து பாடத்திட்டம் அமைத்து ஏற்றற்போல் கற்பித்தல் யுக்திகளை கையாண்டு வீடியோ காட்சிகளை உருவாக்குவதற்கு அதிககாலம் பிடிக்கும் நேரம் அதிகம் தேவைப்படும். பணிப்பளு கூடும்.
- ❖ அதிக செலவுகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
- ❖ மாணவர்களின் குடும்பங்கள் சமூகம் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு சூழலில் உள்ள (Digital Divide)வர்களால் இத்தகு கற்றல் நிலையில் அவர்களால் பின்பற்றுவது என்பது கடினம்.
- ❖ இவ்வகைக் கற்றலானது தொலைபேசி, TV, தனிநபர் கணினி (PC), மற்றும் இணையம் போன்ற சாதனங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டதாகும். இச்சாதனங்களை வாங்குதல் என்பது குறைந்த வருமானம் உடையவர்களுக்கு பணச்சுமையை ஏற்படுத்தும்.

5.12. புறவகை கற்பித்தல் (Community Resources)

5.12.1. வணிகவியல் கண்காட்சி (Commerce Exhibition)

மாணவர்களாலும், ஆசிரியராலும் வணிகவியல் பாட சம்பந்தமான பொருட்களை சேகரித்தலும், உருவாக்கியும் அப்பொருட்களைக் கொண்டு பள்ளியில் ஒரு கண்காட்சி நடத்தலாம். மாணவர்களுக்கு இயற்கையாக அமைந்த பொருட்களை நெறிப்படுத்திப் பொருட்காட்சிக்கு வேண்டிய பொருட்களை தயாரிக்கலாம். பொருட்காட்சியில் மாணவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வந்து பொருட்காட்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களின் நன்மைகளையும், அவற்றின் முழு விரங்ககளையும், அப்பொருள் சேகரிக்கப்பட்ட இடத்தையும் சேகரித்தேயர் பெயரையும் விளக்கமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். பள்ளிகளில் பொதுவாக ஒரு தனிப்பொருட்காட்சி பகுதியோ அல்லது ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் தனித்தனியாக பொருட்காட்சியோ அமைக்கலாம்.

வணிகவியல் அருங்காட்சியகம் (Commerce Museum)

பள்ளியில் ஒவ்வொரு பாட வகைக்கும் ஏற்றவகையில் அருங்காட்சியகம் (Museum) அமைப்பது என்பது கூடுதலான செலவை ஏற்படுத்தும். ஆயினும் வணிகவியல் அருங்காட்சியகம் மாணவர்களின் செயல்திறன்களுக்கு ஏற்ப அருங்காட்சியகத்திற்குத் தேவையான மாதிரிகளை (Samples) சேகரித்து வணிகவியல் அருங்காட்சியகம் பள்ளியில் அமைக்க வேண்டும்.

மாதிரிகளை மாணவர்கள் சேகரிக்க முற்படும்பொழுது சமூகத்தில் பலதரப்பட்ட மக்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படுகிறது. மாதிரிகளை (Samples) பற்றிய விளக்கங்கள் தெளிவாக கிடைப்பதால் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இம்முயற்சியில் ஈடுபடுவர். அத்துடன் இயற்கைச் சூழலோடு நேரடி தொடர்பும் கிடைக்கிறது.

வணிகவியல் பாடம் கற்பிப்பதற்கு இயற்கை மாதிரிகள் (Nature Samples), போலியான மாதிரிகள் (Dummy Samples) தேவைப்படுகின்றன.

இயற்கை நிலையில் கிடைக்கின்ற மாதிரிகள் 'இயற்கை மாதிரிகள்' என அழைக்கலாம். (உ-ம்) உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள்

இயல்பான முறையில் அமைக்கப்படாத மாதிரிகள் 'போலி' மாதிரிகள் (Dummy samples) என அழைக்கலாம். இவை பெரும்பாலும் களிமண், சீனா களிமண், பிளாஸ்டிக், மரக்கட்டைகள், தொர்மாக்கோல் அட்டைகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி போலி மாதிரி உருவாக்கத் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

அருங்காட்சியக அமைப்பு (Structure of Museum)

சேகரிக்கப்பட்ட வணிக உற்பத்தி பொருட்கள் முறையாகவும் வரிசைக்கிரமமாகவும் அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும். நல்ல முறையில் மாதிரிகளின் பெயர்கள் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். வைக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் மாதிரிகளுக்கு சிறப்பான முறையில் அதனைப் பற்றி முக்கிய குறிப்புகளை எளிதாக புரியும்வண்ணம் எழுதப்பட்டு பார்வையாளர்களின் கண்ணுக்கு நன்கு புலப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

பார்வையாளர்களின் கண்ணையும், கவனத்தையும் கவரும் வகையில் மாதிரிகள் சிறுசிறு தொகுதிகளாக பிரித்து வரிசைப்படி அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாதிரிகள் கிடைக்கப்பெறாத நிலையில் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் (வரையப்பட்டவை (அ) அச்சிடப்பட்டவை) கருப்புவெள்ளை மற்றும் வண்ணப்படங்களாக (Colour pictures) சேகரிக்கப்பட்டு முறையான விளக்கங்கள் எழுதப்பட்டு சுவர்களில் ஒட்டி வைக்கலாம்.

மானவர்கள் முயற்சியால் சேகரிக்கப்பட்ட படத்தொகுப்புகளை (Albums) அருங்காட்சியகத்தில் இடம்பெறச் செய்யலாம்.

பழங்கால நாணயங்கள், ரூபாய் நோட்டுகள், அபல்நாட்டு நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் அழகுற அவற்றிற்கு உரிய தலைப்புகள், பெயர், சிறப்பு போன்றவற்றை சுட்டிக்காட்டுதல் போன்ற அமைப்பில் படத்தொகுப்புகளாகவோ, சுவரொட்டிகளாகவோ பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும்வண்ணம் காட்சிப்பண்புகளாக வைக்கலாம். அருங்காட்சியக அமைப்பினை வகுப்பறையிலோ அல்லது தனியொரு அறையிலோ அமைத்துக் காட்டலாம்.

அருங்காட்சியகத்தில் விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள், அட்டை விளக்க வரைபடங்கள், வட்ட விளக்கப்படங்கள், அழகுடனும், நேர்த்தியாகவும் தகுந்த விவரங்களுடன் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். ஆசிரியரின் வழிகாட்டல்கள் வெளிப்பட வேண்டும். மாணவர்களின் முயற்சிகளும் வெளிப்படுத்தப்படுவதாகப் அருங்காட்சியக அறங்கு சிறப்புற அமைக்கப்பட வேண்டும்.

5.12.2. களப்பயணங்கள் (Field Trips)

பயணக் கற்றல் வழிமுறைகளில் களப்பயணமும் ஒன்று. வணிகவியல் தொழிற்சாலை ஐ.டி. கம்பெனிகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களுக்கு களப்பயணம் மேற்கொள்ளுதல் முதல்தர அனுபவமளிக்கும். வணிகவியல் பாடத்தை வகுப்பறையில் மட்டுமே கற்பிப்பது அவ்வளவு உகந்ததல்ல என்ற கருத்து தற்போது அனைவராலும் உணரப்பட்டுள்ளது. ஆகவே சம்பந்தப்பட்ட பாடப்பகுதிகளுக்கு ஏற்ப சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் நேரடியாக களப்பயணம் மேற்கொண்டு பாடங்களைக் கற்பித்தல் மிகவும் செயலாக்கமுடையதாகிறது. ஆகவேதான் களப்பயணம், வணிகவியல் கற்பித்தலின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பகுதியாக அமைகிறது.

இம்முறையில் மாணவர்கள் தங்களது இயற்கைச் சமுதாயம் மற்றும் சூழல்களைக் குறித்த தேவையான செய்திகளையும், செய்முறை அனுபவங்களையும், சுற்று உற்றுநோக்கல் மூலமாகவும், நினைவுகூர்தல், சுயவினா எழுப்புதல் மற்றும் மற்றவர்களிடம் வினா எழுப்புதல் மூலமாகவும் பெற முடிகிறது.

களப்பயணத்தின் முக்கியத்துவமும் பயன்களும்

- ❖ வணிகவியல் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற களப்பயணம் செய்வதன் மூலமாக அங்கு வாழும் மக்களின் சமுதாய வாழ்க்கை முறைகளை ஓரளவிற்கு அறிந்து கொள்ளமுடியும்.
- ❖ இத்தகு களப்பயணம் மாணவர்களின் கற்பனைத் திறன், உற்றுநோக்கல் திறன், சிந்தனைத்திறன், காரண-காரியத்தடன் ஏதனையும் அணுகும்திறன் போன்ற திறன்கள் வளர ஏதுவாகிறது.
- ❖ குடிசைத் தொழிற்கூடங்களுக்கு, சிறுதொழிற்கூடங்களுக்கு மற்றும் பேரளவு தொழிற்கூடங்களுக்கு களப்பயணம் செல்வதால் அத்தொழிற்கூடங்களில் உற்பத்தியாகும் பண்டங்களின் உற்பத்தி

முறைகள் பற்றிய போக்குகளை மாணவர்களால் ஓரளவு உணந்து கொள்ள முடியும்.

- ❖ களப்பயணத்தால் மாணவர்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன் அங்கு பணியாற்றும் தொழிலாளர்களை (அ) உரிமைபுள்ளர்களை நேரடியாக சந்தித்து உரையாடுவதால் சில நேரடி அனுபவங்கள் கிட்ட வாய்ப்புண்டு.
- ❖ பாடப்பணனை, கண்ணாடி தொழிற்சாலை, தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை, பெருமுகவாத்தி தயாரிப்புக்கூடம், சோப்பு பேச்சரி, சோபா பேச்சரி, காசித் ஆலை, குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், கரும்பாலை, போன்ற சிறுதொழில் அமைப்பிலோ (அ) பேரளவு தொழில் அமைப்பிலோ அமைந்த இடங்களுக்கு மாணவர்கள் சென்று கற்றல் பயனடைய இயலும் இதற்கு ஆசிரியரின் பங்கும், வழிகாட்டும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும்.
- ❖ மாணவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகாமையிலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்குச் சென்று பார்த்துவர களப்பயணம் உதவியாக அமையும். மேலும் தொலைதூரத்திலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்ல வேண்டுமெனில் உரிய அனுமதியும், ஆசிரியரின் வழிகாட்டலும் அமைவதுடன் அத்தகு தொழில்கள் சம்பந்தமான சில செய்திகளை, கருத்துக்களை மாணவர்களால் நேரடியாக கற்றுணர இயலும். (எ.டு.) சிமென்ட் ஆலை, இரும்பாலை, பருத்தி ஆலை, சர்க்கரை ஆலை.

சற்றுலா (Excursion)

இதும் பயணக்கற்றல் வழிமுறைகளில் ஒன்று. அறிந்துகொள்ளும்பொருட்டு வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக பங்குபெற்று செயல்படும் பயணத்தைச் சுற்றுலா (Excursion) என்பர். இதற்கு ஆசிரியரின் முழு ஒத்துழைப்புத் தேவை. குறைந்ததூரப் பயணங்கள் ஒருநாளில் முடிக்கக்கூடிய பயணமாக அமையலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

1. வாரச்சந்தை, தொடர்ச்சந்தை, காலச்சந்தைகளுக்கு சென்றுவரல்.
2. குறு மற்றும் சிறு தொழிற்சாலைகளுக்குச் செல்லுதல்.
3. கிராமப்புற விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்
4. தன் வேலைவாய்ப்பு நிலையங்களுக்குச் செல்லுதல்.
5. அருகாமையிலுள்ள சிறிய மற்றும் பெரிய வியாபாரக் கூடங்கள் சென்று வருதல்.

களப்பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செல்வதின் கல்விப் பயன்கள் (Educational Uses)

- ❖ பாடப்பொருளில் நேரிடை அறிவுக்கு வாய்ப்புத் தருதல்.
 - ❖ வகுப்பறைப் பணியை நிறைவு செய்கிறது.
 - ❖ பள்ளி சார்பிடத்து ஆர்வத்தை வளர்க்கிறது.
- கற்றல் செயல்பாடுகள் (Learning Activities)
- ❖ பார்வையிட்ட வேண்டிய இடங்கள், துறைகளைச் குறிப்பிடல்.
 - ❖ நோக்க வேண்டிய பாடப்பொருள் குறிப்புகளை உறுதி செய்தல்.
 - ❖ பல குழுக்களின் பொறுப்புகள், உற்றுநோக்கல், விவரம் தயாரித்தல், குறிப்புகள் பதிவு செய்தல், இன்னும் பிற.
 - ❖ வினா, கலைச்சொல், கொள்கை மற்றும் அவற்றின் பயன் பற்றிய பட்டியல் தயாரித்தல்.

5.1.3. வணிகவியல் கழகம் (Commerce Club)

நோக்கங்கள் (Goals)

1. மாணாக்கரிடையே பாடங்களில் ஆர்வம் (Interest) உண்டாக்க.
2. பாடஅளவில் இல்லாமல், பரந்த அறிவையும் அனுபவங்களையும் உண்டாக்க.
3. ஆராய்ச்சி மனப்பாங்களைப் பள்ளி நிலையிலிருந்தே உருவாக்க.
4. வணிக வங்கியை அமைத்து செயல்படுத்துதல். மாணவர்கள், மேலாளர், கணக்காளர், எழுத்தர், வாடிக்கையாளர்களை செயல்படுத்துதல்.
5. கூட்டுறவுத்துறை அங்காடி வகை அமைத்து செயல்படுத்துதல்.
6. காப்பீடு நன்மைகளை நடித்துக் காட்டி விளக்குதல்.
7. எழுத்து, பேசும் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள.
8. குறிப்பிட்டத் தலைவாடிகளில் வரலாறு மற்றும் புதுமைக் கருத்துக்களை சேகரிக்க (உம்) பன்னாட்டு வணிகம் - தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ளவை.

வணிகவியல் கழகம், ஆசிரியரும், மாணக்கரும் இணைந்து, கற்பித்தல் - கற்றல் சிறந்திட பல்வேறு செயல்முறைகளில் ஈடுபட உதவும் அமைப்பு.

1. உரைகள்

அ. குறிப்பிட்டத் தலைப்புகளில், பயிற்சிக்காக மாணாக்ககளை சிறிய அளவில் தாள்கள் (papers) தயாரிக்கச் செய்து வாசிக்கச் செய்யலாம். / படிக்கச் சொல்லலாம்.

ஆ. ஆசிரியர்கள், பாடத் தொடர்பான ஆனால் பாடத்திற்கு மேல் அறிவைப் பெருக்கும் தலைப்புகளில் பேசலாம்.

இ. குறிப்பிட்டத் துறைகளின் வல்லுநர்களை (வங்கியியல் போன்று) வரைவழைத்துப் பேசச் செய்யலாம்.

2. கருத்தரங்குகள் : பல்வகைக் கருத்தரங்குகளை நடத்தலாம்.

3. செயல்திட்டங்கள் : செயல்திட்டங்களைத் திட்டமிடவும் அவற்றை நடத்தவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

4. வணிகவிளையாட்டுகள் அமைத்தல்: வியாபாரம் (Trade) போன்று வணிகவிளையாட்டுகளை விளையாடலாம். சிறுவணிகர், வங்கி, காப்பீட்டுக் கழகம், போக்குவரத்துக்கழகம் என்று 2 (அ) 3 மாணாக்கர் சேர்ந்து திட்டமிட்டு விளையாடலாம்.

5. வணிகம் பற்றிய செய்திகள்: அவ்வப்போது செய்தித்தாள், இதழ்களில் வெளிவரும் செய்திகளை வெட்டி செய்திப்பலகையில் குத்தி வைக்கலாம்.

6. வரலாறு பற்றிய விளக்கங்கள்: தமிழ் இலக்கியம், தொல்லியல் துறையினர் இவர்களைக் கொண்டு தமிழக வணிகப் பொருட்கள் / வணிகவரலாறு பற்றி விளக்கம் கொடுக்கச் செய்யலாம்.

7. துணைக்கருவிகள் கண்காட்சி : மாணாக்கர்கள் ஆசிரியர்கள் செய்யது வைத்திருக்கும், போஸ்டர்கள் (Posters), படங்கள் (Charts), நாணயங்கள் தொகுப்பு போன்ற தொடர்புடைய பொருள்களின் கண்காட்சி நடத்தலாம்.

8. களப்பயணங்கள், கல்விப் பயணங்கள் : இவற்றை வணிகவியல் கழகத்தின் சார்பில் நடத்தி, அறிக்கைகளைத் தொகுத்து வைக்கலாம்.

9. கையெழுத்துப் பிரதி நடத்துதல்: எழுத்துத் திறமை கொண்ட மாணாக்கரைக் கொண்டு, இதழ் நடத்துதல்.

10. IAS போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு முன் ஆயத்தப் பணிகளில் ஈடுபடுதல்.

பயன்கள்:

அ. பின் தங்கிய மாணாக்கர்களுக்கு வரலாற்றுப் பின்னணியில் கற்பித்தல், செயல்திட்டங்களில் ஈடுபடுதல், களப் பயணங்கள் ஆகியவை உற்சாகத்தைக் கொடுத்து ஆர்வத்தைத் தூண்டும்.

ஆ. திறன்மிக்க மாணாக்கர், வினாவில் பாடக் கருத்துக்களைக் கற்றுக்கொண்டு, பொழுதுபோகாமல், தொல்லை கொடுக்கத் தொடங்காமல், பயனுள்ள முனைக்கு வேலைதரும் செயல்களில் ஈடுபட உதவுவது. பின்னர் பெரும்பதவிக்கான போட்டிகளுக்குச் செல்லும்போது இப்பயிற்சிகள் உதவும்.

இ. ஆசிரியர் - மாணாக்கர் தொடர்பு உயரும். மாணாக்கரைப் பற்றிய முழு மதிப்பீடு செய்ய வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரும்.

முடிவுரை:

முழுமையாகப் பின்பற்றி +2 நிலையில் நேரம் இல்லா விட்டாலும், முடிந்த அளவு செயல்களில் ஈடுபடுவது அதற்கேற்ற பயனை ஏற்படுத்தும்.

5.14. வணிகவியல் ஆய்வு மையம் (Commerce Resources Centre)

ஒரு பகுதி அல்லது குழு அல்லது அமைப்புகள் பற்றிய சமூகப் வணிகத் தகவல்களைச் சேகரித்து அவற்றை ஆராய்ந்து அறிந்து அறிக்கையாக அளிக்கும் ஒரு முயற்சியே ஆய்வுகள் எனப்படும். ஒரு தொகுதி மக்களின் செயல்பாடு, வாழ்க்கை நிலை, வணிகவியல் நிலை பற்றிய விசாரணை (Inquiry) தொகுப்பே ஆய்வு முறையாகும்.

முக்கியத்துவம்

“செய்து கற்க” (Learning by doing) என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பள்ளி வகுப்பறைக்கு வெளியே அல்லது பள்ளி வளாகத்திற்கு வெளியே மாணவர்கள் இயற்கை சூழலில் கிடைக்கக்கூடிய சமுதாய வளங்களைக் கொண்டு கற்றல் முறையை மேற்கொள்வதே ஆய்வுமுறை ஆகும். இம்முறை எல்லாப் பாடங்களுக்கும், எல்லா நிலை மாணவர்களுக்கும் பயன்தரக்கூடிய ஒருமுறையாகும். இம்முறையின் முக்கியத்துவங்களாவன:

1. வகுப்பறையில் என்ன கற்றோம் என்பதை அறியச் செய்ய, புரியச் செய்ய துணை புரிகின்றது.

2. வெளி வளாகக் கற்றலால் கிடைக்கப் பெற்ற அனுபவ அறிவு அதிக பலன் அளிக்கக்கூடியதும், நீண்டகாலம் நிலைவரவில்லை கொள்ளத்தக்கதும் ஆகும்.

3. மக்கள் மற்றும் அவர்களது நடவடிக்கைகளின் உண்மையான தொடர்பை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இம்முறை வகை செய்கிறது.

4. பாட இணைச் செயல்களில் மறைக்கப்பட்டு வந்த வெளிவளாக முறையின் முக்கியத்துவம் உணரப்பட்டு தற்கால கற்பித்தலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

புள்ளியில் துறையின் பங்கு

பல்வேறு ஆய்வுகளை ஆண்டுக்காண்டு புள்ளியில் துறை (Statistical Department) மேற்கொள்கிறது. இவ் ஆய்வுகள் மக்கள் தொகை, மக்களின் வருமான நிலை, வேளாண்மைத் தொழில், மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம், வாங்கிகளின் செயல்பாடு, வேலையில் உள்ளோர், வேலை தேடுபவர்கள், அரசின் நலத்திட்டங்களின் பயன்பாட்டு அளவு, தொழில்வளம், நீர்ப்பாசனம், போக்குவரத்து போன்ற தலைப்புகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்ஆய்வுகளின் புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் திட்டக்குழு (Planning Commission) நிதி ஆதாரங்களுக்கு அரசு பரிந்துரை செய்யும், பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்களையும், செயல்பாடுகளையும், கொள்கை முடிவுகளையும் அரசு மேற்கொள்ள வழிவகை செய்கிறது.

ஆய்வுத்தலைப்புகள் - வகைகள்

வணிகவியல் பாடத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகள் வெவ்வேறு பொருளாதார பிரச்சனைகள் தொடர்பானதாக இருக்கிறது. இவ் ஆய்வு தலைப்புகளை கீழ்க்காணுமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

தேசிய தொடர்புடையது

தேசிய அளவிலான ஆய்வுகளில் கீழ்க்காணும் தலைப்பாக அமைப்பெற்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

a) தேசிய வருமானம் (National Income)

b) நுகர்வு (Consumption)

c) சேமிப்பு (Savings)

d) முதலமைப்பு முறை (Capital formation)

e) வேலைவாய்ப்பு (Employment)

f) பணவியல் பொருளாதாரம் (Monetary Economics)

g) பொதுநிதியியல் (Public Sector)

h) அயல்நாட்டு வணிகம் (International Trade)

i) அன்னிய முதலீடுகள், உதவிகள் (External Assistance and Foreign capital)

தொழில் தொடர்புடையது

நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை என்பதால், தொழில்களின் நிலை, எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பான தலைப்புகளில் ஆய்வை மேற்கொள்ளலாம்.

a) சிறு தொழில்கள் (Small Scale Industry)

b) இந்தியாவில் தொழில்திதி (Industrial Finance in India)

c) பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (Public Enterprises)

d) தொழிலாளர் பொருளாதாரம் (Labour Economics)

e) தொழில்களின் வளர்ச்சி நிலை (Development level of Industries)

f) குடிசைத் தொழில்கள் (Cottage Industries)

5.15 பாடப்புத்தகத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்
(Qualities of a good text book)

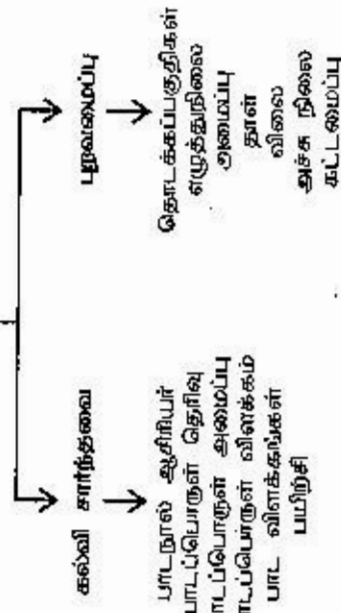
பாடநூல் என்பது மாணவர்களின் அறிவை வளர்த்து அவர்களை மேம்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு பாடப்புத்தகமும் கீழ்க்கண்ட பண்புகளைப் பெற்றும், பாடப்புத்தகம் சிறப்பானதாக அமையும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

- ❖ மாணவர்களின் நிலைக்கேற்றவாறும் அவர்களின் கற்கும் திறனுக்கேற்றவாறும் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
- ❖ பாடப்பொருளானது பாடத்திட்டத்தை முழுமையானதும் உள்ளடக்கியதாகவும் அமைய வேண்டும்.
- ❖ எளிதான சொற்களை பயன்படுத்தி கற்பிக்கும் ஏற்றவாறு எளிதான நடையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.
- ❖ மீத்திறன்மிக்க மாணவர்கள், பின்தங்கிய மாணவர்கள் கற்கும் வகையில் பாடநூல் அமைய வேண்டும்.

❖ பாடப்புத்தகத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய காகிதத்தின் தரம் உயர்ந்ததாகவும், கையிலில் எளிதாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவிலும் இருக்க வேண்டும்.

❖ மாணவர்களுக்குத் தேவையான விளக்கங்களும் வரைபடங்களும் கொடுக்க வேண்டும்.

நல்ல பாடப்புத்தகத்தின் பண்புகள்



பாடநூல் ஆசிரியர்: பாடப்புத்தகம் எழுதும் ஆசிரியர் எந்த வகுப்பிற்கு எழுதுகிறாரோ, அந்த வகுப்பு மாணவர்களின் அறிவு, திறன், முன்னறிவு, அவர்களின் வாழும் சூழ்நிலை போன்றவற்றையும் அந்த வயது மாணவர்களின் உளவியல் பண்புகள், பாடம் கற்பிக்கும் நோக்கங்கள் சமூகத்தின் எதிர்நோக்கங்கள் போன்றவற்றையும் மனதில் கொண்டு பாடப்புத்தகம் எழுத வேண்டும். பாடம் கற்பித்தலில் மிக அனுபவம் உடையவராக நூல் ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் சிரமங்களையும் கற்றுக்கொள்ள சூழ்நிலையும் நன்கு உணர்ந்து எழுதுபவராகவும் இருக்க வேண்டும். தேவையான அளவு பொதுக்கல்வி தகுதி பாடநூல் ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டும்.

பாடப்பொருள் தெரிவு: பாடப்பொருள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்ச்சியாகவும், சரியாகவும் இருக்க வேண்டும். அரசு, கலைத்திட்டத்தோடு ஒத்திருக்க வேண்டும். வணிகவியல் கற்பித்தலின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பாடநூலின் உட்பொருளும் பகுதிகளின் அமைப்பும் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களது வயதிற்கு ஏற்றவாறும் அவர்களுடைய அனுபவங்களில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமுடையதாக அமைத்தல் வேண்டும்.

விளக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் மாணவரது வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்திருந்தல் வேண்டும். பாடப்பொருள் பாடத்திட்டத்தினை ஒட்டியே அமைத்தல் வேண்டும். பாடப்பொருளில் மாணவர் அறிய வேண்டிய புதிய செய்திகள் முன்னர் அறிந்த செய்திகளுடன் இணைந்து அமைத்தல் வேண்டும். பாடப்பொருள் அமைப்பு: பாடப்பொருளை வரிசைப்படுத்தும்தோது மாணவர்களின் வயது, பட்டறிவு, திறமை, ஆர்வம், கணினி அறிவு உள்ளாட்சி, மனவளர்ச்சி ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரிசைப்படுத்துதல் அவசியம்.

5.16 சிறந்த 'வணிகவியல் ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்' (Qualities of a Commerce Teachers)

நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் மாணவர்களின் நிலைக்கு இறங்கி வந்து, மாணவர்களிடையே ஒன்றி அவர்களின் பல்வேறு மனநிலையை அறிதல் வேண்டும் என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

வரலாற்றை ஏற்படுத்துவர் ஆசிரியரே! சமுதாயத்தை உருவாக்குபவரும் ஆசிரியரே! தேசத்தை முன்னேற்றச் செய்வதில் வணிகவியல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. எனவே வணிகவியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் கையில்தான் நாட்டின் முன்னேற்றம் உள்ளது. எனவே வணிகவியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர், எத்தன்மைகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என இங்குக் காண்போம்.

1. பண்புகள் / நடத்தை (Character): ஆசிரியர் ஒரு காட்சிப் பொருள், கோடிக்கணக்கான கண்கள் அவரைப் பார்த்த வண்ணமே உள்ளன. பள்ளியிலேயும், வெளியிலேயும் கடைகளிலும் அவர் எப்படி நடந்து கொள் கிறார் என்பதைப் பார்த்து மாணவர்கள் அதையே கடைபிடிக்கின்றனர். எனவே, முதலில் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் நல்ல நடத்தை உடையவராக இருக்க வேண்டும்.

2. உளவியல் அறிவு (Knowledge of Psychology): மாணவர்களின் அறிவுத்திறன் மற்றும் உணர்ச்சியைப் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு கற்பித்தால் அது நல்ல பயனை அளிக்கும். எனவே, ஆசிரியருக்கு மனவியல் அறிவு தேவை.

3. பணியில் ஆர்வம் (Interest in work): கற்பிப்பதில் ஆர்வம் உடையவர்களையே ஆசிரியர் பணிக்கு அமர்த்த வேண்டும். நமது

இந்தியக் கல்வி முறையில் ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், வேறெந்த வேலையையும் கிடைக்கவில்லை என்பதனால் ஆசிரியர் பணிக்கு வகுப்பார் ஏராளம். அவர்களுக்கு உண்மையில் போதிப்பதில் ஆர்வம் இருக்காது. கற்பிப்பதில் ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்தான், அன்றாட செய்திகளைப் பார்த்து, அதுநேரேற்றவாறு வணிகவியல் பாடத்தை நன்றாக நடத்தி, நாட்டை முன்னேற்ற வித்திட முடியும். ஆசிரியர் எப்பொழுதும் கருகூறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டு இருப்பவராக இருக்க வேண்டும். கல்வியின் இலக்கை அடைவதற்கு வணிகவியல் ஆசிரியர் பலவிதமான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவராய் இருக்க வேண்டும்.

4. மனக்கிளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Emotional Stability): ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அதிகக் கோபம் மற்றும் உணர்ச்சி வசப்பாக்காது. அப்பொழுதுதான் அவரால் மாணவர்களைத் திறமையாக வழிநடத்த இயலும்.

5. தோற்றம் மற்றும் உடை (Appearance and Dress): ஆசிரியர் நேர்த்தியான, தூய்மையான ஆடைகளையே அணிய வேண்டும். அவர் எளிமையாகவும், கண்ணியமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

6. நுண்ணறிவு (Intelligence): சிறந்த கற்பித்தலுக்கும் நுண்ணறிவிற்கும் ஓர் இன்றியமையாத தொடர்பு உள்ளது. நுண்ணறிவு உடைய ஆசிரியர்தான் ஒரு வெற்றி ஆசிரியராக நிரூபணமாகிறார்.

7. நகைச்சுவை மற்றும் கட்டுப்பாடு (Humour and Seriousness): தேவையான நேரத்தில் நகைச்சுவையை ஏற்படுத்தி மாணவர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்ய வேண்டும். அதேசமயத்தில் கட்டுப்பாட்டை எக்காரணம் கொண்டும் தளர்த்தி விடக்கூடாது.

8. கருணை மற்றும் அறிவு (Sympathy and Wisdom): கற்பித்தலின் உயிர்நாடியே கருணையாகும். ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கருணையுடன் நடந்து கொள்ளவேண்டும். அதோடு ஆசிரியர் மாணவரிடம் காணப்படும் பிரச்சனைகளில் சரி எது? தவறு எது? என்பதை அறிந்து அதை சரி செய்யப் பகுத்தறிவும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

9. நம்பிக்கை மற்றும் ஆர்வம் (Optimism & Enthusiasm): ஒரு நல்ல வணிகவியல் ஆசிரியர், தமது பணியை ஆர்வத்துடனும் வெற்றியடையவோம்

என்ற நல்ல நம்பிக்கையுடனும் சிறப்பாகச் செய்ய வேண்டும். அதுதான் மாணவர்களை முழுஆளுமை வளர்ச்சியுற்ச் செய்யும்.

10. தலைமைப் பண்புகள் (Qualities of Leadership): ஆசிரியர், மாணவர்களையும் சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவரையும் வழிநடத்திச் செல்லக்கூடியவராவர். மாணவர் என்கிற தீபத்தை ஏற்றி, பிரகாசமடையச் செய்வது ஒரு நல்ல ஆசிரியரின் கடமையாகும்.

11. ஒரு சார்பற்ற (பாரபட்சமின்மை) (Impartiality): ஆசிரியர் பாரபட்சம் இல்லாமலும், நேர்மையாகவும், நடுநிலை தவறாமலும் இருக்க வேண்டும்.

12. நல்ல குரல் (Good Voice): ஆசிரியரின் குரல் தெளிவாகவும், உச்சரிப்பு மற்றும் ஏற்ற இருக்கம் நன்றாக இருக்க வேண்டும்.

13. பாடத்தைப் பற்றிய முழுமையான அறிவு (Thorough Knowledge of the subject): நல்ல ஆசிரியர் என்ன நடத்த வேண்டும், யாருக்கு நடத்த வேண்டும் மற்றும் எப்பொழுது நடத்த வேண்டும் போன்றவைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

14. தொழில் பற்று (Professional Loyalty): ஒரு நல்ல ஆசிரியர் தொழில் பற்றுடையவராய் இருக்க வேண்டும்.

15. பொறுமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை (Patience and Tolerance): ஆசிரியர் மாணவர்களின் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி அவற்றை தீர்க்கும்போது பொறுமையுடனும், சகிப்புத் தன்மையுடனும் பணியாற்ற வேண்டும்.

16. காலந்தவறாமை (Punctuality): ஆசிரியர், பள்ளிக்கு வருவது மற்றும் மற்ற வேலைகள் அனைத்திலும் காலந்தவறாமை வேண்டும்.

17. நாட்டுப்பற்று (தேசப்பக்தி) (Patriotism): ஆசிரியரிடம் நாட்டுப்பற்று இருந்தால்தான் மாணவர்களிடம் தேசபக்தியை ஏற்படுத்த முடியும்.

18. மதச்சார்பற்ற நிலை (Sewlar out look): ஆசிரியரிடம் சாதி மத பேதம் இருக்கக்கூடாது. எல்லா இனத்தவரையும் சமமாக மதிக்க வேண்டும்.

19. ஒற்றுமையுணர்வு (Feeling of Co-operation): இன்றைய நாளில் எடம் போதிக்க மாணவர்களின் ஒற்றுமை அதிகம் தேவைப்படுகிறது. எனவே ஆசிரியர் மாணவரின் ஒற்றுமையை எதிர்நோக்கிச் செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஆசிரியர் சுயமாகச் சிந்தித்து செயல்படுபவராகவும் மாணவர்களின் ஆளுமை வளர்ச்சியை மதிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும். மாணவருக்கு வணிகவியல் ஆசிரியர், பதிப்புக்கம்

ஒரு நண்பராகவும், சமுதாயத்தில் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காகவும் சமுதாயத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளைப் பகுத்தாண்டிச் சொல்லித் தீர்ப்பளிக்கவும் இருக்க வேண்டும்.

அலகு வினாக்கள்

1. பயிற்றுவிக்கும் ஊடகங்களின் வகைப்படுத்தலை விளக்கவும்
2. வகுப்பறை அறிவுறுத்தலில் மக்கள் தொடர்பு ஊடகங்களின் பயன்பாட்டை விவரிக்கவும்
3. வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் மற்றும் அவற்றின் வகைகளை விளக்குங்கள்
4. செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் அவற்றின் வகைகள் பற்றி விளக்கவும்
5. மெயின்ஸ்ட்ரீம் மீடியா மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன?
6. மெயின்ஸ்ட்ரீம் மீடியா மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகள் என்ன?
7. மெயின்ஸ்ட்ரீம் மீடியா மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?
8. ஊடகவியலாளர்களுக்கான வளர்ந்து வரும் ஊடகங்களின் நன்மைகளை விளக்குங்கள்
9. புதிய ஊடகங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஊடக வகைகளை விவரிக்கவும்
10. Satellites மற்றும் EDUSAT ஆகியவற்றை உச்சரிக்கவும்
11. டெலிகாட்:பரன்ஸ் விளக்கவும்.
12. Word Processor பற்றி சொல்லுங்கள், வகுப்பறையில் Word Processor ஐப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
13. கணினி நெட்வொர்க்கிங் என்றால் என்ன?
14. பாரம்பரிய வகுப்பு அறைக்கும் புரட்டப்பட்ட வகுப்பறைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
15. கலப்பு கற்றலை விளக்குங்கள்
16. செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) விளக்குக
17. ஆக்மென்ட் ரியாலிட்டியை விவரிக்கவும்.

MODEL QUESTION PAPER PEDAGOGY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY: Part - I Timing : 3 hours Max. Marks: 70

Section - A (5x1=5)

Answer all the five questions.

Each Question carries one mark

1. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல
 a) இலக்குகள் என்பது கல்வித் திட்டங்களில் உள்ள வழிமுறைகள்
 b) பள்ளித் திட்டங்களால் மட்டும் இலக்கை அடைய முடியாது
 c) பள்ளி 'திட்டங்கள்' மூலம் இலக்குகளை அடைய முடியும்
 d) நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும் ஒன்றே
 (Ans: d)
2. அறிவு மட்டத்தில் மாணவர்கள் செய்வார்கள்
 a) கருத்துக்களை வாதிடுங்கள்
 b) தகவலை நினைவுகூருங்கள்
 c) தலைப்புகளை வகைப்படுத்தவும்
 d) துரத்தைக் கணக்கிடுக
 (Ans: d)
3. மைக்ரோ கற்பித்தலில் கிடைக்கும் திறன்கள் என்ன?
 a) விளக்கும் திறமை
 b) அறிமுகத் திறன்
 c) கேள்வி கேட்கும் திறன்
 d) மேலே உள்ள அனைத்தும்
 (Ans: d)
4. கற்பித்தல் கற்றல் செயல்பாட்டில் உதவியாக இருக்கும் ஊடக ஆதாரங்களை அடையாளம் காணவும்
 a) செயல்திறன்
 b) படம்
 c) கண்காட்சி
 d) மேலே உள்ள அனைத்தும்
 (Ans: d)
5. வளங்களின் வகைகள்
 a) குறிப்பு புத்தகங்கள் மற்றும் கையேடுகள்
 b) பாடப்புத்தகங்கள்
 c) பருவ இதழ்கள்; தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்முறை இதழ்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் தொகுப்புகள்
 d) கற்பித்தல் பொருட்கள்
 1. c மட்டும்
 2. a, b மற்றும் d
 3. a மற்றும் c மட்டும்
 4. மேலே உள்ள அனைத்தும்
 (Ans: 4)

Section - B (3x5=15)

- Answer all the three questions. Each Questions carries one mark
- வணிகம் மற்றும் கணக்கியலின் பொருள், தன்மை மற்றும் நோக்கம் ஆகியவற்றை விளக்கவும்
 - மைக்ரோ கற்பித்தலின் பொருள், கருத்து மற்றும் சுழற்சி என்ன? யூனிட் பிளான், யூனிட் திட்டத்தின் நன்மையை விளக்குங்கள்
 - விரிவுரை முறை மற்றும் அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை விளக்குங்கள்
 - கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் வகைப்பாட்டை விளக்கவும்

Section - C (5x10=50)

Answer all questions. Each Questions carries Ten marks.

- அ) வணிகம் மற்றும் கணக்கியலின் பயிற்றுவிப்பு நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்களை விவரிக்கவும்
அல்லது
ஆ) கல்வி நோக்கங்களின் பிளா?மின் வகை பிரித்தல் செயல்முறைகளை விளக்கவும்
- அ) பல சுத்பித்தல் திறன்களுடன் ஒரு இணைப்பு பாடத்தை பயிற்சி செய்யதல் விளக்கவும் (20 நிமிடங்களுக்கு)
அல்லது
ஆ) உங்கள் பாடத்திற்கு பொருத்தமான ஏதேனும் 3 திறன்களை விளக்குங்கள்
- அ) கற்பித்தலின் நிலைகள் என்ன - நினைவகம், புரிதல் மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலை?
அல்லது
ஆ) பாடம் திட்டமிடுதலுக்கான ஹெர்பர்டியன் அணுகுமுறையை விளக்குங்கள்
- அ) குழு கற்பித்தலின் சிறப்பியல்புகள், வகைகள் மற்றும் படிக்க மற்றும் அவற்றின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை விவரிக்கவும்
அல்லது
ஆ) செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் (ABL) மற்றும் செயலில் கற்றல் முறை (ALM)
- அ) ஹேர்ட் ப்ராசசரைப் பற்றி சொல்லுங்கள், வகுப்பறையில் ஹேர்ட் ப்ராசசரைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
அல்லது
ஆ) புதிய ஊடகங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஊடக வகைகளை விவரிக்கவும்.

B.E.D. DEGREE (TWO YEAR) EXAMINATION

FEBRUARY 2022.

(For the Candidate admitted during the Academic Year 2021-2022 only)

First Semester

PEDAGOGY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY : Part-I

Maximum Marks: 70

Time: 3 Hours

Section - A (5 x 1 = 5 Marks)

Answer ALL the Questions.

Objective Type of questions.

- வணிகவியல் கற்பித்தல் வழியாக பெறப்படும் பல்வேறு வகையான மதிப்புகள் யாவை?
(அ) பயன்பாட்டு மதிப்பு (ஆ) சமூக மதிப்பு
(இ) கணச்சுர மதிப்பு (ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
- What are the different of Values acquired through teaching of Commerce?
(a) Practical value (b) Social Value
(c) Cultural value (d) All of the above
- புள்ளி வகைப்பாட்டில் வகைப்பாடு, விவரித்தல், கலந்துரையாடல் மற்றும் எண்ணங்களை அடையாளப்படுத்துதல் அல்லது கருத்து போன்ற அனைத்து வினைகளை குறிப்பிடும் எந்த நிலை என்று மாணவர்களால் அறிய முடியும்.
(அ) பயன்பாட்டுத்திறல் (ஆ) நினைவகத்தில்
(இ) புரிந்து கொள்ளுதல் (ஈ) மதிப்பிடுதல்
- Students will be able to classify, describe, discuss and identify the ideas or concepts are all verbs representing which level of Blooms Taxonomy
(a) Applying (b) Remembering
(c) Understanding (d) Evaluating
- பாடத்திட்டத்தைப் பற்றி உண்மையான வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு
(அ) மாணவர்கள் கற்றுக்கு என்ன தேவை, எப்படி கற்றுக் கொடுப்பது மற்றும் எவ்வாறு கற்றலை அளவிடுவது பற்றிய ஆசிரியரின் தினசரி கையேடு
(ஆ) மாணவர்களின் கற்றல் நோக்கத்தை அடைவதில் குறுகிய கால தவணை மற்றும் நீண்ட கால தவணை முறைக்கு உதவுவது.
(இ) இது மாணவர்கள் உருவாக்கியது.
(ஈ) பாட இணை செயல்பாட்டை குறிப்பது
- Which is the following statement true about Lesson Plan?
(a) Is a teacher's guide for what students need to learn, how it will be taught and how learning will be measured?
(b) Assist the students in achieving the learning objectives, on the short term and long term as well.
(c) It is developed by students. (d) It indicates co-curricular activities.
- நடமாடும் வணிகம் என குறிக்கப்படுவது
(அ) அலைபோசி வணிகவியல் (ஆ) பெருந்தர வணிகவியல்
(இ) நவீன வணிகவியல் (ஈ) பரஸ்பர வணிகவியல்

M-Commerce stands for

- (a) Mobile Commerce
- (b) Metropolitan Commerce
- (c) Modern Commerce
- (d) Mutual Commerce

5. கற்பித்தலுக்கு ஏற்ப கலைத்திட்டத்தை தர்க்கரீதியாகவும் மற்றும் ஒருங்கமைத்து தீர்மானப்பாண பரிமாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைவதை _____ அழைப்பனர்

(அ) பாட அறிவு

(ஆ) கற்பித்தல் அறிவு

(இ) கற்பித்தல் பகுப்பாய்வு

(ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

The logical and systematic breakup of the curriculum from the point of view of a pedagogic for the purpose of effective transaction is called.

(a) Content knowledge

(b) Pedagogic knowledge

(c) Pedagogical analysis

(d) None of the above

Section-B (3x5=15 Marks)

Answer any THREE questions.

(Maximum of 250 Words or Two and half pages for each questions)

வணிகவியலை பிற பாடங்களுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுத்துவர்? அதனை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Howe commerce can be correlated with other subjects? Illustrate.

நுண்ணிலை கற்பித்தல் மற்றும் வகுப்பறை கற்பித்தலை வேறுபடுத்துக.

Differentiate Micro teaching and Macro teaching.

உலகு திட்டத்திற்கும், பாடக்கிடைத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டினை எழுதுக.

Write down the differences between Unit Plan and Lesson Plan.

கணினி வழி கற்பித்தல் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

Write short notes on (CAI) Computer Assisted Instruction.

வகுப்பறை கற்பித்தலில் ஊடகங்களின் பயன்பாட்டினை கோட்டுக் காட்டுக.

Outline the uses of Mass Media in Classroom Instruction.

Section-C (5 x 10 = 50 Marks)

Answer ALL questions.

(Maximum of 500 Words or 5 pages for each questions)

11. (அ) வணிகவியலின் பெருள், தன்மை மற்றும் நோக்கத்தை விளக்குக.

Explain the meaning, Nature and scope of commerce as a school subject.

(Or)

(ஆ) புலம்பன் வகைப்பாட்டியல் 2021 பற்றி, சுட்டுரை எழுதுக. அதனின் நிறை மற்றும் குறைகளை கோட்டுக் காட்டுக.

Write an essay about Blooms Taxonomy 2021. Outline the merits and demerits.

12. (அ) நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் - வரைபடி. நுண்ணிலை கற்பித்தலின் சுழற்சியினை விவரித்து அதனுடைய நிறை மற்றும் குறைகளை எழுதுக.

Define Micro Teaching. Explain Micro Teaching cycle in detail with its merits and demerits.

(Or)

(ஆ) மேல்நிலை வணிகவியலிலிருந்து ஒரு அலகிற்கு நுண்ணிலை கற்பித்தலில் உள்ள கிளர் விளா திறனை விவரி.

Describe the skillof probing question in microteaching for higher secondary commerce.

13. (அ) பாடத்திட்டத்தின் படிநிலையை கோண்டு காட்டுக. பிக்கி ஹண்ட். (Bigge-Hunt) கற்பித்தல் படிமம் பாடத்திட்டத்தை விவரி.

Outline the steps in lesson plan. Explain Biggee-Hunt teaching model of lesson planning in detail.

(Or)

(ஆ) உனது விருப்பப்படி மேல்நிலை வணிகவியல் பாடத்திலிருந்து ஏதேனும் ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு 45 மணித் துளி அளவிற்கு பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்கவும்.

Select one topic of your choice from higher secondary commerce syllabus and prepare a lesson plan for 45 minutes period.

14. (அ) திட்டமுறை என்றால் என்ன? அதில் உள்ள படிநிலைகளை விவரி.

What is Project Method? Explain the steps involved in detail.

(Or)

(ஆ) குழு கற்பித்தல் என்றால் என்ன? வணிகவியலில் ஏதேனும் ஒரு தலைப்பை உட்கு மேல்நிலை வகுப்பில் குழு கற்பித்தலை எவ்வாறு ஒருங்கமைப்பீர்.

What is Team teaching? How will you organize team teaching for your higher Secondary class by taking any one topic in commerce?

15. (அ) தலைக்கீழ் வகுப்பறை என்றால் என்ன? அதற்கு பொருத்தமான உதாரணத்துடன் விவரித்து அதனுடைய நிறை மற்றும் குறைகளை கோட்டுக் காட்டுக.

What is Filiped Classroom? Explain it with suitable illustration. Outline the merits and demerits.

(Or)

(ஆ) ஒரு நல்ல வணிகவியல் ஆசிரியரின் அவசியமான மற்றும் விரும்பத் தகுந்த தகுதிகளை வெளிக்கொண்க.

Bringout the essential and desirable qualities of a good Commerce Teacher.